¿Sube o baja el dólar mañana?

Predicción direccional del USD/CLP con información de cierre asíncrono y una regla de exposición de Kelly fraccional

Diego Ponce · Simón Canales[1]

Noviembre de 2026

Resumen

¿Es posible ganar dinero anticipando la dirección diaria del tipo de cambio USD/CLP? El mercado cambiario chileno cierra alrededor de las 13:30, entre tres y seis horas antes que Nueva York, y estudiamos si lo que ocurre en ese intervalo anticipa el movimiento del peso al día siguiente. Un logit con los retornos del peso mexicano, el rand, el real, el índice del dólar, el euro y el S&P 500 observados al cierre de Nueva York, calibrado con Platt y traducido en exposiciones con un criterio de Kelly fraccional, anticipa la dirección del día siguiente mejor que un modelo sin información (Clark-West, $p = 0{,}029$). No encontramos evidencia de que el diferencial de tasas, la volatilidad emergente o el cobre agreguen información. En 2020–2023, el tramo que usamos para elegir el modelo y la regla, la estrategia gana 12,1 % anual neto de carry y costos (Sharpe 0,92) con la convención del torneo, que acredita el retorno desde el cierre local, horas antes de conocer la señal. Si se ejecuta a la apertura siguiente gana 10,6 % (Sharpe 0,68); en 2011–2019 esas cifras son 16,5 % y −13,4 %. En el tramo de prueba (2024–2026), evaluado una sola vez con el modelo congelado, la estrategia pierde 5,1 % anual neto (Sharpe −0,54) y la señal deja de anticipar la dirección (Clark-West, $p = 0{,}52$). La causa es un deterioro gradual: la correlación de la señal con el retorno del día siguiente cae de 0,16 en 2004–2012 a 0,11 en 2013–2019, 0,05 en 2020–2023 y cero en la prueba, una fragilidad que nuestra prueba de robustez había advertido antes de la corrida. Concluimos que la asincronía de cierres fue una fuente real pero transitoria de predictibilidad, hoy agotada, y que su valor capturable en el mercado local, aun en su mejor momento, era pequeño frente a costos realistas.

Palabras clave: tipo de cambio, USD/CLP, predicción direccional, *nonsynchronous trading*, calibración de probabilidades, criterio de Kelly.
Clasificación JEL: F31, G15, G17, C53.

[1] Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile. Agradecemos al Laboratorio Bloomberg FEN y a Banco Itaú por la organización del torneo y la base de datos. Los errores son de nuestra exclusiva responsabilidad.

1. Introducción

Predecir el tipo de cambio es uno de los problemas más esquivos de la economía internacional. Desde el trabajo seminal de Meese y Rogoff (1983), que mostró que los modelos estructurales no superan a un *random walk* fuera de muestra, la literatura ha acumulado cuatro décadas de resultados mixtos. La revisión de Rossi (2013) concluye que la predictibilidad existe, pero es frágil: depende del horizonte, del período, del modelo y, sobre todo, de la métrica con que se evalúa. Esta última advertencia es central para un inversionista. Un modelo que reduce marginalmente el error cuadrático medio puede no generar ninguna ganancia, y un modelo que acierta la dirección la mayoría de los días puede perder dinero si falla en los días de mayor movimiento (González Cañón, 2026). Para un inversionista, un pronóstico vale exactamente lo que permite ganar: la pregunta relevante no es si un modelo acierta más que el azar, sino si gana más dinero que no hacer nada.

Este informe estudia el problema desde la perspectiva de quien debe tomar una posición cada día en el mercado cambiario chileno. Nuestra pregunta de investigación es la siguiente: *¿es posible anticipar, fuera de muestra, la dirección diaria del tipo de cambio USD/CLP en exceso de carry, con la información disponible tras el cierre de Nueva York y antes de la apertura del mercado cambiario local, de modo que una regla de exposición basada en esos pronósticos genere un valor económico neto de costos superior al de las estrategias pasivas de referencia?*

La pregunta tiene cuatro elementos que guían el diseño del estudio. Primero, el objeto de predicción es la *dirección* del retorno en exceso de carry, no su nivel: una posición larga en dólares paga el diferencial de tasas entre Chile y Estados Unidos, por lo que un alza del tipo de cambio menor que ese diferencial no constituye una ganancia. Segundo, el horizonte es de un día. Tercero, la información admisible es la disponible tras el cierre de Nueva York del día t, entre las 17:00 y las 19:00 hora de Chile según la época del año, y antes de la apertura local del día siguiente. El mercado cambiario local cierra antes, alrededor de las 13:00–13:30, así que esa información llega cuando el peso ya no se transa en el mercado formal. Esto obliga a distinguir a qué precio se ejecuta: la convención del torneo liquida desde el cierre local de t, anterior a la decisión, mientras que un operador en Chile solo puede ejecutar a la apertura de $t + 1$. Reportamos ambas. En la mentoría del 6 de noviembre, el laboratorio indicó suponer que todas las series cierran el mismo día a la misma hora, lo que admite la señal de Nueva York bajo la convención del torneo; lo tratamos como un supuesto explícito y como la principal fuente de *leakage* del estudio (Sección 7.6). Cuarto, el criterio de éxito es la rentabilidad: la estrategia debe ganar más dinero que las alternativas pasivas de no operar, mantener una posición comprada en dólares y operar con exposición fija, una vez descontados el carry y los costos de transacción, y con significancia estadística.

El tercer elemento es la base de nuestra estrategia empírica. Cuando dos mercados cierran a horas distintas, la información que llega al mercado que cierra más tarde se incorpora al precio del que cierra antes recién en la jornada siguiente. Esto genera una correlación aparente entre retornos de días consecutivos (Scholes y Williams, 1977; Lo y MacKinlay, 1990). El peso chileno es una moneda de commodity cuyo precio se mueve junto con otras monedas emergentes y con el dólar global (Chen y Rogoff, 2003; Lustig et al., 2011). Por eso, los movimientos que ocurren en Nueva York después del cierre local deberían anticipar parte del movimiento del USD/CLP del día siguiente.

A partir de la pregunta formulamos tres hipótesis, fijadas antes de examinar el tramo de prueba:

H1. Los retornos posteriores al cierre local del peso mexicano, el rand sudafricano y el real brasileño, junto con los del índice del dólar, el euro y el S&P 500, anticipan la dirección del USD/CLP en exceso de carry de la jornada siguiente.

H2. Una vez incluida esa señal, el diferencial de tasas, la volatilidad cambiaria de economías emergentes y el precio del cobre no agregan capacidad predictiva a un día, aun cuando tengan fundamento económico a horizontes más largos (Chen et al., 2010; Brunnermeier et al., 2009).

H3. Una regla de exposición que traduce las probabilidades pronosticadas en posiciones de −3, −1, 0, +1 o +3 genera un valor económico neto de costos superior al de las estrategias de referencia.

Para contrastarlas estimamos una secuencia de modelos logit anidados con reestimación anual y sin información futura, calibramos las probabilidades con el método de Platt (1999) y las convertimos en exposiciones mediante una versión discreta y fraccional del criterio de Kelly (1956) que incorpora el costo de cambiar de posición. La evaluación separa la calidad del pronóstico, medida con los tests de Clark y West (2007), Diebold y Mariano (1995) y Pesaran y Timmermann (1992), del valor económico, medido con un bootstrap estacionario (Politis y Romano, 1994) y el *Deflated Sharpe Ratio* de Bailey y López de Prado (2014), que corrige por el número de especificaciones probadas.

En validación (2020–2023), el tramo con que elegimos el modelo y la regla, la señal de Nueva York mejora el pronóstico (Clark-West, $p = 0{,}029$), y no encontramos evidencia de que carry, riesgo o cobre agreguen información. La estrategia obtiene un Sharpe de 0,92 con la convención del torneo y de 0,68 con ejecución a la apertura, y supera con significancia a no operar, aunque su ventaja frente a comprar siempre es marginal ($p \approx 0{,}08$). En el tramo de prueba, evaluado una sola vez, ninguna de las tres hipótesis se confirma: la señal no anticipa la dirección (Clark-West, $p = 0{,}52$) y la estrategia pierde 5,1 % anual, sin diferencias significativas frente a las referencias. El deterioro de la señal explica el resultado y era visible desde antes (Sección 6.2).

El estudio documenta además dos resultados que matizan la respuesta a la pregunta y que no formaban parte de las hipótesis. El primero es que la ventaja se concentra entre el cierre local de un día y la apertura del siguiente, cuando el mercado local no opera. Quien decide tras el cierre de Nueva York solo puede ejecutar a la apertura, y con esa ejecución el valor económico cae a 10,6 % anual en 2020–2023 y se vuelve negativo en 2011–2019. El segundo es que el punto de equilibrio está en 9–13 puntos base por unidad de cambio de exposición. Con los costos de un inversionista institucional, la estrategia gana poco y de manera estadísticamente indistinguible de cero; con los de un minorista, no gana.

Nuestro aporte no consiste en descubrir esta relación: que los mercados que cierran más tarde anticipan a los que cierran antes es un hecho conocido y explotado en la práctica por las mesas de dinero. Nuestro objetivo es el mismo que el de esas mesas, ganar dinero, pero lo evaluamos con estándar académico en tres dimensiones. Primero, medimos el éxito exclusivamente por la rentabilidad neta de carry y costos frente a las alternativas pasivas, con una batería de tests que separa la calidad estadística del pronóstico de la plata que efectivamente genera. Segundo, cuantificamos cuánto de esa rentabilidad es capturable en la práctica, al comparar la liquidación al cierre con la ejecución a la apertura, y a partir de qué costo de transacción la estrategia deja de ganar dinero. Tercero, prerregistramos la especificación, la regla de decisión y el diseño de la evaluación, y reportamos todos los ensayos realizados, de modo que la rentabilidad reportada no sea el resultado de probar especificaciones hasta encontrar una ganadora.

El resto del informe se organiza como sigue. La Sección 2 revisa la literatura. La Sección 3 describe los datos y su auditoría. La Sección 4 presenta los modelos, la calibración y la regla de exposición, y la Sección 5, el diseño de la evaluación. Las Secciones 6 y 7 reportan los resultados y su robustez. La Sección 8 describe el protocolo del monitoreo en vivo, y la Sección 9 concluye.

Prerregistro y alcance de la evidencia. La especificación núcleo, la regla de decisión y el diseño de la evaluación se fijaron antes de calcular cualquier resultado del tramo de prueba (13, 20 y 21 de octubre de 2026). Todos los ensayos quedaron en un registro (Apéndice A), que se usa para calcular el *Deflated Sharpe Ratio*. El tramo 2010–2023, en cambio, no es una evaluación limpia, porque con él tomamos tres decisiones: las series de la señal (E01, con correlaciones de 2004–2023), la regla de exposición (cambió de E04 a E05 tras ver 2011–2023) y el modelo operativo (la escalera se decide en 2020–2023). Sus p-valores son evidencia fuera de muestra respecto de la estimación, pero no respecto de la selección. La única evidencia confirmatoria es el tramo de prueba.

2. Revisión de literatura

La revisión se organiza en torno a cinco preguntas que se desprenden de la pregunta de investigación: si el tipo de cambio es predecible a corto plazo, qué información tiene fundamento económico para el peso chileno, de dónde puede provenir una ventaja a un día, cómo se evalúa esa ventaja sin engañarse y cómo se convierte una probabilidad en ganancias. Cierra con el antecedente más cercano a este estudio.

2.1. ¿Es predecible el tipo de cambio a corto plazo?

El punto de partida obligado es Meese y Rogoff (1983). Los autores comparan la capacidad de pronóstico fuera de muestra de los modelos estructurales de tipo de cambio de los años setenta, monetarios con precios flexibles y rígidos y de balance de cartera, con la de un *random walk*, en horizontes de uno a doce meses. Ninguno de los modelos supera al *random walk*, aun cuando se les entregan los valores efectivamente realizados de sus fundamentos. Este resultado dejó establecida una vara exigente: cualquier modelo de tipo de cambio debe demostrar que supera a la predicción ingenua fuera de muestra, no solo que ajusta bien dentro de ella.

Tres décadas después, la revisión de Rossi (2013) matiza esa conclusión sin revertirla. La predictibilidad existe en algunos casos, pero depende de cuatro elecciones del investigador: el horizonte, los predictores, el período y, sobre todo, el método de evaluación. Los hallazgos favorables son más frecuentes a horizontes cortos, con predictores como la regla de Taylor y el *order flow*, y cuando se usan tests diseñados para modelos anidados. Además, son inestables en el tiempo: un predictor que funciona en una década puede dejar de hacerlo en la siguiente. Para este estudio, la lección es doble. Primero, el benchmark relevante es un modelo sin información, y la comparación debe hacerse con tests adecuados a modelos anidados. Segundo, cualquier ventaja debe evaluarse en un tramo que el modelo no haya visto y considerando que puede debilitarse.

2.2. ¿Qué información tiene fundamento para el peso chileno?

Cobre y monedas de commodities. El peso chileno es una moneda de commodity: el cobre representa cerca de la mitad de las exportaciones del país, y su precio determina buena parte de los términos de intercambio. Chen y Rogoff (2003) documentan, para Australia, Canadá y Nueva Zelanda, que el precio

mundial de las materias primas que exporta cada país tiene un efecto robusto sobre su tipo de cambio real. Chen et al. (2010) extienden el análisis a Chile y Sudáfrica y muestran un resultado sorprendente: a frecuencia trimestral, el tipo de cambio de estas economías anticipa el precio de los commodities mejor que a la inversa. La interpretación es que el tipo de cambio, como precio de un activo, incorpora expectativas sobre los términos de intercambio futuros. Jaramillo y Selaive (2006) confirman, para el cobre, que el valor del dólar es su determinante más robusto tanto en el corto como en el largo plazo, mientras que las posiciones de los especuladores en el mercado de futuros solo tienen efectos transitorios.

El marco de política matiza la transmisión del cobre al peso. De Gregorio (2009) argumenta que la regla fiscal, las metas de inflación y la flotación cambiaria han reducido el impacto de las fluctuaciones del cobre sobre el ciclo doméstico, con el tipo de cambio actuando como amortiguador. El contexto actual sigue siendo de alta sensibilidad al metal: el Banco Central de Chile (2026) eleva el supuesto de precio de mediano plazo del cobre a US$5,6 la libra, atribuye buena parte del alza reciente al ciclo de inversión en inteligencia artificial y lo identifica como un riesgo de reversión.

Carry, riesgo y factores comunes. Una segunda línea de la literatura estudia por qué invertir en monedas de tasas altas financiándose en monedas de tasas bajas, el *carry trade*, ha sido rentable. Lustig y Verdelhan (2007) sostienen que la ganancia es una compensación por exposición al riesgo de consumo. Lustig et al. (2011) muestran que dos factores comunes explican la mayor parte de la variación de los retornos de las monedas: un factor dólar, que mueve a todas las monedas contra el dólar estadounidense, y un factor carry. Brunnermeier et al. (2009) documentan que el carry está expuesto a caídas abruptas cuando aumenta la aversión al riesgo global, porque los inversionistas deshacen sus posiciones al mismo tiempo; Burnside et al. (2011) atribuyen parte de la rentabilidad a la compensación por eventos extremos poco frecuentes. Estas variables, diferencial de tasas y volatilidad cambiaria, tienen fundamento económico sólido, pero la evidencia se refiere a retornos mensuales y a carteras de monedas, no a la dirección diaria de un solo tipo de cambio.

Momentum y flujos. Menkhoff et al. (2012) encuentran que comprar las monedas que más se apreciaron y vender las que más se depreciaron en los meses previos genera retornos en exceso significativos, aunque concentrados en monedas de menor liquidez y con altos costos de transacción. Evans y Lyons (2002) muestran que el *order flow*, la diferencia entre compras y ventas iniciadas por los clientes, explica la mayor parte de la variación diaria del tipo de cambio, mucho más que los fundamentos macroeconómicos. Ese resultado sugiere que a frecuencia diaria lo que importa es cómo llega la información al mercado y quién la incorpora, más que los fundamentos.

2.3. ¿De dónde puede provenir una ventaja a un día?

Si los fundamentos macroeconómicos tienen poco que decir sobre el día siguiente, la fuente más plausible de ventaja es el desfase con que la información llega a los precios. Scholes y Williams (1977) muestran que, cuando los activos no transan al mismo tiempo, los precios de cierre registran información con desfase, lo que sesga las covarianzas medidas entre ellos. Lo y MacKinlay (1990) formalizan el efecto: el *nonsynchronous trading* induce correlaciones entre retornos de días consecutivos aunque los precios verdaderos no la tengan.

Este mecanismo es especialmente relevante para el USD/CLP. El mercado cambiario formal chileno

cierra alrededor de las 13:00–13:30 hora de Chile, mientras que las monedas emergentes, el índice del dólar y el S&P 500 siguen transándose en Nueva York hasta varias horas después. Si el peso comparte un factor común con esas monedas (Lustig et al., 2011), el movimiento que ocurre en Nueva York después del cierre local debería reflejarse en el precio del peso en la jornada siguiente. Las mesas de dinero conocen y usan este desfase. Lo que la literatura deja abierto, y este estudio aborda, es cuánto de él se traduce en ganancias netas para quien solo puede operar en el mercado local.

2.4. ¿Cómo se evalúa sin engañarse?

Probar muchos modelos sobre la misma muestra hasta encontrar uno rentable es la forma más común de engañarse en finanzas cuantitativas. La literatura ofrece herramientas para tres problemas distintos.

El primero es comparar pronósticos. Diebold y Mariano (1995) proponen un test de igual capacidad predictiva para cualquier función de pérdida, que permite comparar tanto errores de probabilidad como pérdidas económicas; Harvey et al. (1997) corrigen su sesgo en muestras pequeñas, y la varianza se estima con el método de Newey y West (1987). Cuando un modelo contiene a otro, el test de Diebold y Mariano tiende a no rechazar aunque el modelo grande sea mejor, porque estimar parámetros que en la población valen cero agrega ruido. Clark y West (2007) corrigen ese sesgo y proponen el test estándar para modelos anidados. Para el *directional accuracy*, Pesaran y Timmermann (1992) proponen un test que descuenta el acierto que se obtendría por azar dadas las frecuencias de alzas y bajas.

El segundo problema es la inferencia sobre ganancias, cuyas series diarias tienen colas gruesas y dependencia temporal. El bootstrap estacionario de Politis y Romano (1994) remuestrea bloques de largo aleatorio y permite construir distribuciones de cualquier estadístico, como la diferencia de retornos o de Sharpe entre dos estrategias, sin suponer normalidad.

El tercero es el sesgo de selección. White (2000) muestra que cuando se elige la mejor de muchas estrategias, su desempeño debe evaluarse contra la distribución del máximo, no del individual. Bailey y López de Prado (2014) proponen el *Deflated Sharpe Ratio*, que ajusta el Sharpe observado por el número de ensayos realizados, la no normalidad de los retornos y el largo de la muestra; Bailey et al. (2017) muestran que la probabilidad de *backtest overfitting* crece rápidamente con el número de configuraciones probadas. La corrección de Holm (1979) controla la probabilidad de un falso positivo cuando se hacen varias comparaciones a la vez. La implicancia práctica es que el número de ensayos debe registrarse y reportarse, y que la especificación debe fijarse antes de mirar el tramo de prueba.

2.5. ¿Cómo se convierte una probabilidad en ganancias?

Para decidir cuánto apostar no basta con saber hacia dónde se moverá el precio: se necesita una probabilidad confiable. Muchos clasificadores entregan puntajes que ordenan bien los casos, pero que no son probabilidades calibradas. Platt (1999) propone transformar esos puntajes con una función logística ajustada en datos que el modelo no usó para estimarse, y Niculescu-Mizil y Caruana (2005) muestran que este método corrige la distorsión de varios algoritmos, con mejores resultados que las alternativas cuando la muestra de calibración es pequeña.

Con la probabilidad calibrada, el tamaño de la posición se determina con el criterio de Kelly (1956), que elige la fracción del capital que maximiza la tasa de crecimiento de largo plazo de la riqueza. Apostar más que esa fracción reduce el crecimiento y aumenta el riesgo de ruina; por eso, en la práctica se usa una fracción de ella, que sacrifica algo de crecimiento a cambio de mucha menor volatilidad. En nuestro caso,

el criterio se adapta a un conjunto discreto de exposiciones y se le agrega el costo de cambiar de posición.

2.6. Antecedente directo

El trabajo más cercano a este estudio es González Cañón (2026), que enfrenta el mismo problema para el S&P 500: predecir la dirección diaria y traducirla en exposiciones de 0, 1 o 3 veces el índice. Entre 23 modelos de aprendizaje automático, solo cuatro superan a la estrategia de comprar y mantener entre 2020 y 2025, y la correlación entre el *directional accuracy* y el retorno total es negativa ($\rho = -0{,}37$). El modelo más rentable acierta la dirección solo el 47 % de los días, pero el 62 % de las veces en que toma la posición máxima. De ahí la propuesta de medir el acierto en esos días (DA@3x) y la advertencia de que optimizar el *directional accuracy* puede ser contraproducente. El trabajo también anticipa una limitación que compartimos: con menos de 700 jornadas de prueba, las correcciones por comparaciones múltiples rara vez permiten declarar significancia, porque la volatilidad diaria es muy grande en relación con las diferencias entre estrategias.

Nuestro estudio adopta de ese antecedente las métricas y tests de valor económico, y se diferencia en tres aspectos propios del mercado cambiario: el retorno se mide en exceso del carry, la fuente de la señal es la asincronía entre los cierres de Santiago y Nueva York, y las probabilidades se calibran antes de convertirlas en posiciones.

2.7. Síntesis

La literatura deja cuatro lecciones para la pregunta de este estudio. Primero, superar al *random walk* en tipo de cambio es difícil, y la evaluación debe hacerse fuera de muestra y con tests para modelos anidados (Meese y Rogoff, 1983; Rossi, 2013). Segundo, los fundamentos con mayor respaldo para el peso chileno, cobre, carry y riesgo, operan a horizontes de meses, no de días (Chen et al., 2010; Lustig et al., 2011). Tercero, a un día la fuente más plausible de ventaja es la asincronía de cierres (Lo y MacKinlay, 1990), un efecto conocido por las mesas de dinero cuya rentabilidad neta para quien solo puede operar en el mercado local está por cuantificar. Cuarto, una ventaja estadística solo vale si se traduce en ganancias netas de costos, evaluadas con correcciones por el número de ensayos (Bailey y López de Prado, 2014; González Cañón, 2026). Las secciones siguientes construyen el modelo y la evaluación a partir de estas lecciones.

3. Datos

3.1. Fuente y muestra

Usamos exclusivamente la base entregada por el Laboratorio Bloomberg FEN, con series diarias desde 1990 hasta el 6 de noviembre de 2026, en la versión actualizada que el laboratorio envió ese día (hasta 2023 es idéntica a la versión original; Apéndice B). La muestra de estimación parte el 1 de enero de 2004, por razones que se explican en la auditoría (Sección 3.4), y el calendario de jornadas es el del USD/CLP onshore. En total hay 5.650 jornadas entre enero de 2004 y el 6 de noviembre de 2026. La Tabla 1 resume cómo se dividen.

Tabla 1. Tramos de la muestra

Tramo	Período	Uso	Jornadas
Estimación inicial	2004–2009	Solo estimación	1.546
Fuera de muestra	2010–2019	Calibración de Platt y diagnóstico	2.376
Validación	2020–2023	Selección de modelo y regla	1.011
Prueba	ene. 2024 – 5 nov. 2026	Corrida única (6 de noviembre)	716
En vivo	13 nov. – 1 dic. 2026	Monitoreo del torneo	—

Nota: hasta congelar el modelo solo se usaron datos hasta el 31 de diciembre de 2023. Las predicciones de cada año se generan con un modelo estimado solo con jornadas anteriores (Sección 4).

3.2. Variable objetivo y carry

La variable objetivo es el retorno en exceso de una posición larga en dólares, definido en la ecuación (1). Su componente de carry requiere las tasas overnight de ambas monedas. Para el peso usamos la tasa de cámara interbancaria, calculada a partir del índice de cámara promedio (`CLICP Index`) como $(\mathrm{ICP}_t/\mathrm{ICP}_{t-1})^{1/d} - 1$, anualizada en base 360, donde d son los días corridos entre publicaciones. Dividir por los días corridos es necesario: sin hacerlo, la tasa de los lunes acumula tres días y aparece casi tres veces más alta que la del martes. Cuando la tasa así calculada se aleja más de 2 puntos porcentuales de la Tasa de Política Monetaria (`CHOVCHOV Index`), lo que ocurre en dos retrocesos del índice en 2004 y en algunos cambios de año, se reemplaza por esta última. Para el dólar usamos la tasa Fed Funds efectiva (`FEDL01 Index`) rezagada un día, porque se publica al día siguiente.

El carry así construido tiene una correlación de 0,87 con el diferencial de tasas implícito en el forward no entregable (NDF) a un mes. En 2004–2023 mantener una posición larga en dólares costó en promedio 2,5 % por año calendario (el diferencial medio de tasas fue de 2,4 puntos), una cifra pequeña frente a la volatilidad diaria del retorno, de 74 puntos base. Por eso el signo del retorno y el del retorno en exceso difieren en solo el 1,4 % de los días, aunque el carry pesa en el resultado acumulado de una estrategia que mantiene posiciones por varios días. Medir el retorno en exceso de carry cumple además la función que la segunda mentoría atribuyó a los modelos econométricos como insumo: descontar el diferencial de tasas elimina la tendencia a la depreciación nominal que caracteriza a las monedas emergentes, de modo que la variable que se predice es más cercana a un proceso estacionario y la señal de corto plazo no queda contaminada por ese componente de largo plazo.

3.3. Predictores y horario de cierre

La Tabla 2 lista las series que usa el modelo y la hora de cierre de cada una, que es la información clave del estudio. El USD/CLP cierra en el mercado formal local alrededor de las 13:00–13:30 hora de Chile; las monedas, el índice del dólar y el S&P 500 cierran varias horas después en Nueva York. Así, el cierre del día t de esas series contiene información que el peso chileno solo puede incorporar en la jornada $t + 1$. La señal del día t se conoce, por lo tanto, entre las 17:00 y las 19:00 hora de Chile, después del cierre local, y la primera oportunidad de operar en el mercado formal es la apertura de $t + 1$.

Tabla 2. Series utilizadas y hora de cierre

Serie	Ticker Bloomberg	Hora de cierre	Uso
Dólar / peso chileno	`USDCLP Curncy`	Santiago, mercado formal (≈13:00–13:30)	Objetivo, r^{CLP}
Dólar / peso mexicano	`USDMXN Curncy`	Nueva York, 17:00 ET	Señal NY
Dólar / rand sudafricano	`USDZAR Curncy`	Nueva York, 17:00 ET	Señal NY
Dólar / real brasileño	`USDBRL Curncy`	São Paulo, mercado formal	Señal NY
Índice del dólar	`DXY Curncy`	Nueva York, 17:00 ET	Señal NY
Euro / dólar	`EURUSD Curncy`	Nueva York, 17:00 ET	Señal NY (signo −)
S&P 500	`SPX Index`	Nueva York, 16:00 ET	Señal NY (signo −)
Tasa de cámara	`CLICP Index`	Santiago	Carry
Tasa de política monetaria	`CHOVCHOV Index`	Santiago	Respaldo del carry
Fed Funds efectiva	`FEDL01 Index`	Nueva York, día siguiente	Carry
Volatilidad cambiaria emergente	`JPMVXYEM Index`	Nueva York	Riesgo (M2)
Cobre COMEX	`HG1 Comdty`	Nueva York, 13:00 ET	Cobre (M1C)
Cobre LME 3 meses	`LMCADS03 Comdty`	Londres	Limpieza de HG1

Fuente: base del Laboratorio Bloomberg FEN y su diccionario de variables. La hora de cierre del USD/CLP es aproximada; ver Sección 1.

La señal de Nueva York (NY) es el promedio simple de los retornos logarítmicos diarios del peso mexicano, el rand, el real, el índice del dólar, el euro con signo invertido y el S&P 500 con signo invertido. Los signos se eligen para que un valor positivo indique fortalecimiento del dólar o aversión al riesgo. Cada retorno se divide por su desviación estándar de los 250 días previos, para que ninguna serie domine el promedio por ser más volátil. El retorno del propio USD/CLP del día t (r_t^{CLP}) se normaliza de la misma forma. Las variables de M2 son el diferencial de tasas y el índice de volatilidad cambiaria de economías emergentes de J.P. Morgan, y su interacción; el candidato M1C agrega el retorno del cobre COMEX.

3.4. Auditoría y limpieza

Antes de estimar cualquier modelo auditamos la base, siguiendo las advertencias de su diccionario. Las decisiones principales son las siguientes.

- **Inicio en 2004.** Hasta 2003, el máximo y el mínimo diarios del USD/CLP coinciden en todos los días, y los feriados aparecen con el precio del día anterior. Desde 2004 el rango intradiario tiene contenido, y eliminamos los 13 días restantes con cierre repetido y rango cero.
- **Huecos de 2011 y 2012.** Esos años tienen 229 y 140 jornadas, respectivamente, frente a unas 250 normales. Los retornos que cruzan más de 6 días corridos se excluyen de la variable objetivo (15 jornadas hasta 2023); no se rellenan.
- **Dólar observado.** El dólar observado del día t corresponde al spot de $t - 1$ (correlación de sus

variaciones de 0,75 con el spot del día anterior y de 0,07 con el del mismo día), por lo que no se usa ni para el retorno ni como predictor.

- **Cambios de contrato del cobre COMEX.** La serie `HG1` salta al cambiar de contrato. Cuando su retorno se aleja más de tres desviaciones estándar del retorno del cobre LME, se reemplaza por este último (90 días entre 2004 y 2023).
- **Series desactualizadas.** Excluimos las series cuya última observación es anterior al cierre de la base, como la LIBOR, el IPSA, los bonos de la Tesorería en pesos y las series chinas (yuan y bolsa de Shanghái).
- **Prueba sin información futura.** Reconstruimos todas las variables con la base truncada en una fecha intermedia y verificamos que ningún predictor de las fechas anteriores cambia: la diferencia máxima es exactamente cero.
- **Lo que se vio del tramo de prueba.** Para identificar las series desactualizadas revisamos la fecha de la última observación de cada serie, y la auditoría registró la caída de 24,9 % del cobre COMEX del 31 de julio de 2025 (prima arancelaria de EE. UU.). Ambas cosas son posteriores a 2023. No se calculó ninguna estrategia ni retorno del USD/CLP de 2024–2026. El candidato M1C con cobre se propuso el 20 de octubre, después de esa revisión; como fue descartado, ese conocimiento no entró al modelo final.

3.5. Estadísticas descriptivas

La Tabla 3 presenta las estadísticas de 2004–2023. El retorno en exceso tiene media prácticamente nula y una volatilidad diaria de 74 puntos base; el dólar sube en exceso de carry el 48,8 % de los días. Ninguna de las dos cifras ofrece una ventaja a quien simplemente compra o vende dólares de manera sistemática.

Tabla 3. Estadísticas descriptivas, 2004–2023

Variable	Obs.	Media	Desv. est.	Mín.	Máx.
Retorno USD/CLP (pb)	4.932	0,80	74,73	−736,9	467,9
Carry del período (pb)	4.933	1,02	1,48	−1,3	33,6
Retorno en exceso (pb)	4.917	−0,38	74,14	−739,0	457,0
Señal NY (normalizada)	4.872	0,01	0,75	−4,69	5,34
r^{CLP} (normalizado)	4.872	0,01	1,04	−7,60	7,32
Diferencial de tasas (%)	4.933	2,40	2,29	−1,73	8,43
Volatilidad emergente (índice)	4.933	10,17	3,06	5,80	32,96

Nota: el carry del período es el diferencial de tasas por los días corridos hasta la jornada siguiente, por eso alcanza 33,6 pb tras feriados largos. Fuente: elaboración propia con la base del Laboratorio Bloomberg FEN.

La auditoría documentó además un hecho estilizado que motiva el estudio. La correlación entre la señal NY del día t y el retorno en exceso del USD/CLP de $t + 1$ es positiva en todos los años entre 2004 y 2023: en promedio 0,14 en 2004–2019 y 0,05 en 2020–2023. Al separar el retorno de $t + 1$ en sus dos tramos, la correlación con el tramo entre el cierre de t y la apertura de $t + 1$ es de 0,21 en 2004–2019, y con el tramo entre la apertura y el cierre de $t + 1$ es prácticamente nula (−0,01). La señal, por lo tanto, anticipa el precio al que abre el peso, no lo que ocurre durante la sesión: un resultado que condiciona cuánto de la ventaja es capturable en la práctica (Sección 7).

4. Metodología

La metodología tiene cuatro etapas: definir qué se predice, estimar una secuencia de modelos de probabilidad sin usar información futura, calibrar esas probabilidades y traducirlas en una exposición diaria. Cada etapa se fijó antes de examinar el tramo de prueba.

4.1. Variable objetivo

El retorno en exceso de una posición larga en dólares entre las jornadas t y $t+1$ es

$$r^{\text{ex}}_{t+1} = \ln\left(\frac{S_{t+1}}{S_t}\right) - \frac{d_t}{360}\left(i^{\text{CLP}}_t - i^{\text{USD}}_t\right), \tag{1}$$

donde S_t es el tipo de cambio al cierre de la jornada t, d_t son los días corridos hasta la jornada siguiente, i^{CLP} es la tasa de cámara y i^{USD} la Fed Funds rezagada un día. Quien compra dólares paga el diferencial de tasas, por lo que solo gana si el dólar sube más que ese diferencial. La variable a predecir es $y_{t+1} = \mathbf{1}\{r^{\text{ex}}_{t+1} > 0\}$: si mañana conviene estar comprado en dólares.

4.2. Modelos anidados

Modelamos la probabilidad de que el dólar suba en exceso de carry con un logit,

$$\Pr(y_{t+1} = 1 \mid x_t) = \Lambda\Big(\beta_0 + \beta_1\,\text{NY}_t + \beta_2\, r^{\text{CLP}}_t + \beta_3\,\text{carry}_t + \beta_4\,\text{riesgo}_t + \beta_5\,\text{carry}_t \times \text{riesgo}_t\Big), \tag{2}$$

donde $\Lambda(z) = 1/(1+e^{-z})$ y todas las variables usan solo información disponible al cierre de Nueva York de la jornada t. Elegimos un logit, y no un modelo más flexible, por tres razones: con 250 jornadas al año y una relación débil entre predictores y retorno, la varianza de estimación es el principal enemigo; sus coeficientes tienen una interpretación económica que se puede contrastar con la literatura; y cada modelo adicional que se prueba aumenta la penalización por sesgo de selección (Bailey y López de Prado, 2014).

La ecuación (2) anida cuatro especificaciones:

- **M0**, solo la constante: predice la frecuencia histórica de alzas. Es el *benchmark* sin información.
- **M1**, la señal NY y el retorno del propio USD/CLP del día. Se espera $\beta_1 > 0$, porque un fortalecimiento del dólar en Nueva York después del cierre local debería trasladarse al peso al día siguiente, y $\beta_2 \le 0$, por una posible reversión parcial del movimiento del día.
- **M2**, que agrega el diferencial de tasas, la volatilidad cambiaria emergente y su interacción. Se espera $\beta_3 < 0$, porque un carry alto atrae inversión hacia el peso, y $\beta_5 > 0$, porque esa inversión se deshace cuando sube la aversión al riesgo (Brunnermeier et al., 2009).
- **M1C**, que agrega a M1 el retorno del cobre COMEX, prerregistrada el 20 de octubre como único candidato adicional.

Los predictores se estandarizan con la media y la desviación estándar de la ventana de estimación, y la interacción se construye después de estandarizar.

Regla de la escalera. Un modelo más grande reemplaza al más chico solo si el test de Clark y West (2007) rechaza igual capacidad predictiva, con pérdida de Brier y $p < 0{,}05$ en el tramo de validación

2020–2023. La regla protege contra agregar variables que mejoran el ajuste dentro de muestra, pero solo agregan ruido fuera de ella.

4.3. Estimación fuera de muestra

Las probabilidades se generan con un esquema *walk-forward*: para predecir cada año calendario, el modelo se estima solo con jornadas anteriores al 1 de enero de ese año, se congela y se aplica a todas las jornadas del año. Entre el final de la muestra de estimación y el inicio de la predicción se dejan 5 jornadas de *embargo*, porque la variable objetivo de la última jornada de estimación depende del día siguiente. No se usa ningún muestreo aleatorio de jornadas: como los datos son una serie de tiempo, cualquier partición que mezcle fechas filtraría información del futuro al entrenamiento.

Cada modelo se estima con dos ventanas: una *expansiva*, que usa todas las jornadas desde 2004, y una *móvil*, con las últimas 1.250 jornadas (unos cinco años). La primera aprovecha toda la información; la segunda se adapta más rápido si la relación cambia en el tiempo, algo que Rossi (2013) documenta como frecuente en tipo de cambio. La probabilidad final es el promedio simple de ambas. Promediar en lugar de elegir evita una decisión adicional que habría que tomar mirando los resultados. La combinación está fijada de antemano y produce una sola probabilidad y, por lo tanto, una sola señal diaria: no se evalúan las dos ventanas por separado ni se suman sus resultados después.

4.4. Calibración

Un logit estimado con una relación débil tiende a producir probabilidades demasiado extremas o demasiado concentradas en 0,5 fuera de muestra. Como la regla de exposición usa la probabilidad, no solo su lado respecto de 0,5, esa distorsión se traduce directamente en posiciones mal dimensionadas. Por eso calibramos con el método de Platt (1999):

$$p_t^{\text{cal}} = \Lambda\!\left(a + b\,\ln\frac{p_t}{1-p_t}\right), \tag{3}$$

donde a y b se estiman para cada año con todas las predicciones fuera de muestra de los años anteriores desde 2010, nunca con las del año que se calibra. El primer año queda sin calibrar. Una pendiente $b < 1$ indica que el modelo bruto es demasiado confiado.

4.5. Regla de exposición

Para convertir la probabilidad en una exposición $k \in \{-3, -1, 0, 1, 3\}$ necesitamos el retorno esperado y el riesgo de cada día. Si el dólar sube con probabilidad p_t y la magnitud del movimiento es la misma hacia arriba o hacia abajo, el retorno esperado es

$$\mu_t = (2p_t - 1)\,\mathbb{E}|r^{\text{ex}}|_{60}, \tag{4}$$

donde $\mathbb{E}|r^{\text{ex}}|_{60}$ es el promedio del valor absoluto del retorno en exceso en las 60 jornadas previas. El riesgo es la desviación estándar σ_t de esas mismas 60 jornadas.

El criterio de Kelly (1956) elige la exposición que maximiza el crecimiento esperado de la riqueza. Para retornos pequeños, ese crecimiento se aproxima por $k\mu_t - k^2\sigma_t^2/2$, cuyo máximo es $k^* = \mu_t/\sigma_t^2$. Apostar la fracción c de ese óptimo equivale a maximizar $k\mu_t - k^2\sigma_t^2/(2c)$. Agregando el costo de cambiar

de posición, la exposición de cada día es

$$k_t = \underset{k \in \{-3,-1,0,1,3\}}{\arg\max} \; k\,\mu_t - \frac{k^2 \sigma_t^2}{2c} - \kappa\,|k - k_{t-1}|, \tag{5}$$

con $c = \frac{1}{4}$ como regla principal, $c = \frac{1}{5}$ como análisis de robustez y $\kappa = 2$ puntos base por unidad de cambio de exposición, un supuesto, porque las bases no fijan el costo (Sección 7.4).

La regla tiene tres propiedades deseables. Primero, el riesgo y la ganancia esperada entran en la misma decisión: la exposición máxima solo se toma cuando la ventaja es grande en relación con la volatilidad. Segundo, $k = 0$ aparece de forma natural cuando la ventaja no compensa el riesgo, sin necesidad de un umbral arbitrario. Tercero, el término de costo evita cambiar de posición por diferencias pequeñas en la probabilidad: el costo no solo se descuenta del resultado, sino que actúa como un castigo a la señal, de modo que una señal débil no se ejecuta cuando no alcanza a cubrir el costo de entrar y salir, que es la forma de tratar el *leakage* que recomendó la segunda mentoría.[2]

4.6. Resultado de la estrategia

La ganancia neta de la jornada $t + 1$ es

$$\mathrm{PnL}_{t+1} = k_t\, r^{\mathrm{ex}}_{t+1} - \kappa\,|k_t - k_{t-1}|. \tag{6}$$

Siguiendo la convención del torneo, la exposición decidida con la información del día t se liquida con el retorno entre los cierres locales de t y $t + 1$. Como la señal se conoce horas después del cierre local de t, esa convención le acredita a la estrategia un movimiento que ocurre antes de que pueda operar. En la práctica, quien decide tras el cierre de Nueva York recién puede ejecutar a la apertura local de $t + 1$. Por eso todos los resultados se reportan también con ejecución a la apertura (Sección 7), y el tramo de prueba se presentará con ambas ejecuciones (registro E13).

5. Diseño de la evaluación

La evaluación responde dos preguntas distintas que no deben confundirse: si el modelo pronostica mejor que la ausencia de información, y si la estrategia gana más dinero que las alternativas pasivas. Un modelo puede mejorar marginalmente el pronóstico sin generar ganancias, y una estrategia puede ganar dinero por razones que nada tienen que ver con la calidad del pronóstico. El diseño completo, incluidos los tests, las referencias y el estadístico principal, se fijó el 20 de octubre de 2026, antes de abrir el tramo de prueba.

5.1. Calidad del pronóstico

Medimos la precisión de las probabilidades con el puntaje de Brier, $\mathrm{BS} = \frac{1}{T}\sum_t (p_t - y_t)^2$, y con la pérdida logarítmica, $\mathrm{LL} = -\frac{1}{T}\sum_t [y_t \ln p_t + (1 - y_t)\ln(1 - p_t)]$. Ambas premian las probabilidades bien calibradas y no solo el acierto de la dirección.

Para comparar cada modelo con el que lo antecede en la escalera usamos el test de Clark y West

[2] La regla prerregistrada el 13 de octubre redondeaba k^* a la exposición más cercana y luego aplicaba un filtro de costo. En el tramo 2011–2019 esa regla dejaba la exposición en ±3 el 87 % de los días y tenía una pérdida máxima acumulada de 71 %, porque el redondeo ignoraba la varianza. La reemplazamos por la ecuación (5) antes de abrir el tramo de prueba y reportamos ambas (registro de experimentos, E04 y E05).

(2007), diseñado para modelos anidados, sobre la diferencia de Brier ajustada:

$$f_t = (y_t - p_t^{\text{chico}})^2 - \left[(y_t - p_t^{\text{grande}})^2 - (p_t^{\text{chico}} - p_t^{\text{grande}})^2\right]. \tag{7}$$

El estadístico es la media de f_t dividida por su error estándar de Newey y West (1987) con 5 rezagos, y se contrasta con una cola contra la hipótesis de que el modelo grande no es mejor. Aplicamos el test a probabilidades promediadas entre ventanas y calibradas con Platt; su justificación asintótica, derivada para pronósticos de modelos estimados directamente, es en ese caso aproximada. Como complemento reportamos el test de Diebold y Mariano (1995) sobre la diferencia de Brier, con la corrección de Harvey et al. (1997).

Para el *directional accuracy* usamos el test de Pesaran y Timmermann (1992), que compara la tasa de acierto observada con la que se obtendría si el pronóstico y el resultado fueran independientes, dadas sus frecuencias. Así, un modelo que siempre predice alza no obtiene significancia solo porque el dólar subió más días de los que bajó. Siguiendo a González Cañón (2026), reportamos además el acierto en los días con exposición máxima (DA@3x).

5.2. Valor económico frente a las referencias

Las bases del torneo exigen superar a tres estrategias de referencia: no operar, comprar siempre y operar con exposición fija de uno. Como la tercera admite dos lecturas, evaluamos cuatro referencias:

- **No operar** ($k = 0$): responde si la estrategia gana dinero.
- **Comprar siempre** ($k = +1$) y **comprar siempre apalancado** ($k = +3$): responden si la estrategia gana más que mantener dólares, pagando el carry.
- **Señal con tamaño fijo** ($k = \pm 1$ según el signo de $p_t - 0{,}5$): responde si la regla de exposición agrega valor sobre la sola dirección.

Las referencias pagan el mismo costo por cambio de exposición que la estrategia.

Para cada referencia calculamos la diferencia diaria de ganancias netas, $d_t = \text{PnL}_t^{\text{modelo}} - \text{PnL}_t^{\text{ref}}$, y la evaluamos de dos formas:

1. **Diebold-Mariano con pérdida económica.** Usamos como pérdida el negativo de la ganancia, de modo que el test contrasta si la media de d_t es positiva, con error estándar de Newey-West de 5 rezagos y la corrección de Harvey et al. (1997).
2. **Bootstrap estacionario pareado** (Politis y Romano, 1994). Remuestreamos los mismos días para la estrategia y la referencia, con bloques de largo aleatorio de 10 jornadas en promedio, y repetimos el ejercicio con bloques de 5 y 20 jornadas como robustez. Con 10.000 réplicas, el p-valor de una cola es

$$p = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B} \mathbf{1}\left\{\hat{\theta}_b^* - \hat{\theta} \geq \hat{\theta}\right\}, \tag{8}$$

   donde $\hat{\theta}$ es el estadístico observado y $\hat{\theta}_b^*$ su valor en la réplica b. Centrar la distribución en $\hat{\theta}$ la lleva a la hipótesis nula de que la estrategia no supera a la referencia.

El **estadístico principal es la diferencia de retorno neto anual**, porque el torneo premia el valor económico neto. La diferencia de Sharpe se reporta con igual prominencia, por si el ranking del torneo

ajusta por riesgo. Como hacemos cuatro comparaciones, los p-valores de la diferencia de retorno se ajustan con la corrección de Holm (1979).

Junto a los tests reportamos las métricas que un operador miraría: retorno anual neto y bruto, volatilidad, Sharpe, pérdida máxima acumulada, fracción de días en cada exposición (y su complemento, el tiempo en el mercado), acierto en los días activos y en los de exposición máxima, y la razón entre costos y ganancia bruta. El tiempo en el mercado importa por sí mismo: una estrategia que solo opera un puñado de días extremos y permanece fuera el resto del tiempo es, como advirtió la segunda mentoría, una señal de sobreajuste y poco practicable; como referencia cualitativa, una participación inferior a un 20 % de las jornadas sería difícil de defender.

5.3. Corrección por sesgo de selección

El Sharpe de la estrategia elegida está sesgado hacia arriba por todas las variantes que se probaron antes de elegirla. Para corregirlo usamos el *Deflated Sharpe Ratio* de Bailey y López de Prado (2014):

$$\mathrm{DSR} = \Phi\left(\frac{(\widehat{SR} - SR_0)\sqrt{T-1}}{\sqrt{1 - \hat{\gamma}_3\,\widehat{SR} + \frac{\hat{\gamma}_4 - 1}{4}\,\widehat{SR}^2}} \right), \tag{9}$$

donde $\widehat{SR}$ es el Sharpe diario observado, $\hat{\gamma}_3$ y $\hat{\gamma}_4$ son la asimetría y la curtosis de las ganancias diarias, y SR_0 es el Sharpe máximo que se esperaría obtener por azar entre N ensayos sin habilidad:

$$SR_0 = \sqrt{\widehat{V}[SR_n]}\left[(1-\gamma)\,\Phi^{-1}\!\left(1 - \tfrac{1}{N}\right) + \gamma\,\Phi^{-1}\!\left(1 - \tfrac{1}{Ne}\right) \right], \tag{10}$$

con $\gamma \approx 0{,}5772$ la constante de Euler-Mascheroni y $\widehat{V}[SR_n]$ la varianza de los Sharpe de los ensayos. Contamos como ensayos todas las variantes cuyo resultado económico observamos: tres modelos, cuatro versiones de cada uno, dos fracciones de Kelly y dos reglas de exposición, $N = 48$. El registro completo está en el Apéndice A. Como ese conteo omite elecciones que no generaron una variante con resultado observado (el cribado de 21 series de E01, la regla simple de E02, las ventanas de 60, 250 y 1.250 jornadas y el embargo), reportamos también el DSR con $N = 100$ y $N = 200$, con la misma varianza de Sharpe entre ensayos.

5.4. Potencia estadística

Conviene anticipar qué se puede esperar de los tests. Si la estrategia tiene un Sharpe anual verdadero de 0,9, cercano al observado en validación, el estadístico esperado en las 716 jornadas de prueba (2,84 años) es aproximadamente $0{,}9 \times \sqrt{2{,}84} \approx 1{,}5$. Con un test de una cola al 5 %, cuyo valor crítico es 1,645, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula es de solo 45 %. Dicho de otro modo, aun si la ventaja es real, es más probable no obtener significancia que obtenerla. González Cañón (2026) enfrenta la misma limitación con una muestra de prueba casi dos veces más larga. Por eso reportamos los p-valores sin umbrales rígidos, junto con los intervalos de confianza y la magnitud económica de las diferencias.

5.5. Disciplina de la evaluación

El tramo de prueba se examina una sola vez, el 6 de noviembre de 2026 (fecha adelantada desde el 8 de noviembre), con el mismo código que produjo los resultados de validación y sin ningún cambio posterior.

El resultado se reporta tal como salga. Ninguna decisión de este estudio, ni la especificación, ni la regla de exposición, ni los tests, puede revisarse después de esa corrida.

6. Resultados

6.1. Validación (2020–2023)

Esta sección reporta los resultados del período 2010–2023, que usamos para tomar todas las decisiones del estudio. El tramo 2020–2023 es el de validación; el de 2010–2019 se reporta para mostrar la estabilidad de los resultados. Ninguno de estos números es el resultado final, que corresponde al tramo de prueba (Sección 6.2). Tampoco son una evaluación confirmatoria: el tramo 2020–2023 sirvió para elegir el modelo y la regla, y las series de la señal se eligieron mirando 2004–2023 (Sección 1). Sus p-valores deben leerse como evidencia de que la señal es plausible, no como prueba fuera de muestra; esa prueba es el tramo 2024–2026.

6.1.1. Coeficientes. La Tabla 4 presenta los coeficientes estimados con todas las jornadas de 2004 a 2019. La señal NY es la única variable significativa y tiene el signo esperado en las tres especificaciones: un aumento de una desviación estándar en la señal eleva la probabilidad de que el dólar suba al día siguiente en unos 4,3 puntos porcentuales, con un estadístico t superior a 4,5. El retorno del propio USD/CLP tiene el signo negativo esperado, pero no es significativo. Ninguna de las variables agregadas en M2 y M1C es significativa, y el carry ni siquiera tiene el signo esperado. Esto es consistente con H2: una vez que el modelo incorpora lo que ocurrió en Nueva York después del cierre local, no encontramos evidencia de que el diferencial de tasas, la volatilidad emergente o el cobre aporten información sobre el día siguiente.

Tabla 4. Coeficientes del logit, estimación 2004–2019

	M1	M2	M1C
Constante	−0,053	−0,055	−0,053
	(−1,59)	(−1,61)	(−1,59)
Señal NY	0,173	0,174	0,176
	(4,62)	(4,65)	(4,57)
r^{CLP}	−0,024	−0,024	−0,019
	(−0,64)	(−0,63)	(−0,49)
Carry		0,013	
		(0,37)	
Riesgo		−0,058	
		(−1,27)	
Carry × riesgo		0,005	
		(0,21)	
Cobre			0,017
			(0,47)
Observaciones	3.846	3.846	3.846

Nota: variables estandarizadas. Estadísticos t con errores de Newey-West (5 rezagos) entre paréntesis. Variable dependiente: $y_{t+1} = \mathbf{1}\{r^{\text{ex}}_{t+1} > 0\}$.

6.1.2. Calidad del pronóstico. La Tabla 5 compara los cuatro modelos calibrados y la Tabla 6 reporta los tests. Las diferencias de Brier son pequeñas, como es esperable cuando se predice la dirección diaria de un tipo de cambio: el mejor modelo reduce el puntaje en menos de una milésima. Lo relevante es si esas

diferencias son sistemáticas.

Tabla 5. Calidad del pronóstico fuera de muestra

	2010–2019			2020–2023		
Modelo	Brier	Log-loss	DA (%)	Brier	Log-loss	DA (%)
M0	0,2501	0,6933	50,7	0,2499	0,6930	51,1
M1	0,2503	0,6944	53,0	**0,2492**	**0,6915**	**53,9**
M2	0,2509	0,6952	51,2	0,2503	0,6937	53,4
M1C	0,2501	0,6935	51,8	0,2492	0,6916	52,9

Nota: probabilidades calibradas con Platt (promedio de las ventanas expansiva y móvil). DA: *directional accuracy*, porcentaje de días en que el signo de $p_t - 0{,}5$ coincide con el resultado.

Tabla 6. Tests de capacidad predictiva

	2010–2019		2020–2023	
Comparación	CW	DM	CW	DM
M1 frente a M0	2,88 (0,002)	−0,12 (0,547)	1,90 (0,029)	0,93 (0,176)
M2 frente a M1	−0,11 (0,544)	−1,19 (0,884)	−0,46 (0,676)	−1,34 (0,910)
M1C frente a M1	1,45 (0,074)	0,44 (0,329)	−0,13 (0,551)	−0,32 (0,624)
Pesaran-Timmermann, M1				
DA: observado / azar	53,0 / 50,3 (0,002)		53,9 / 50,0 (0,007)	

Nota: estadísticos con p-valores de una cola entre paréntesis. CW: Clark-West; DM: Diebold-Mariano; DA en %. La hipótesis alternativa es que el modelo más grande es mejor. Pérdida: Brier. Errores de Newey-West con 5 rezagos; Diebold-Mariano con la corrección de Harvey et al. (1997).

Los resultados apoyan H1. El test de Clark-West rechaza que M1 sea igual a M0 en ambos tramos ($p = 0{,}002$ y $p = 0{,}029$), y el de Pesaran-Timmermann indica que M1 acierta la dirección más de lo que permitiría el azar (53,0 % y 53,9 %, frente a 50,3 % y 50,0 %). La diferencia entre los dos tests de la tabla ilustra el punto de Clark y West (2007). En 2010–2019 el Brier de M1 es levemente mayor que el de M0 y Diebold-Mariano no detecta mejora; Clark-West sí la detecta, porque corrige el ruido que agrega estimar parámetros adicionales. El modelo contiene información real, pero en el Brier sin ajustar el error de estimación la compensa.

Los resultados tampoco rechazan H2. Ni M2 ni M1C superan a M1 en validación ($p = 0{,}676$ y $p = 0{,}551$), por lo que la regla de la escalera selecciona a **M1 como modelo operativo**. M2 incluso empeora el pronóstico en ambos tramos: agregar tres variables sin información detectable solo añade varianza. Con la potencia de estos tests, no rechazar no demuestra que esas variables carezcan de información: solo que no encontramos evidencia de ella.

La calibración confirma que el modelo bruto es demasiado confiado. La pendiente de Platt, estimada cada año con las predicciones previas, se estabiliza entre 0,75 y 0,85 a partir de 2015: la probabilidad calibrada se aleja de 0,5 entre 15 % y 25 % menos que la bruta.

La Figura 1 compara las probabilidades con lo que efectivamente ocurrió. Agrupando los días en quintiles de probabilidad, la frecuencia observada de alzas aumenta con la probabilidad pronosticada, antes y después de calibrar, y en todos los quintiles queda dentro del intervalo de confianza de la diagonal. El rango es estrecho: entre el quintil más bajo y el más alto la frecuencia de alzas sube unos 6 puntos

porcentuales, que es todo el margen con que trabaja la regla de exposición. En el agregado de 2011–2023 la calibración no mejora visiblemente el ajuste, porque en los primeros años la pendiente de Platt, estimada con poca historia, fue mayor que uno (2,4 en 2011).

La calibración tampoco mejora el resultado económico de manera uniforme. Sin calibrar, la estrategia gana 18,5 % anual (Sharpe 0,92) en 2011–2019 y 8,1 % en 2013–2019, frente a 16,5 % y 2,8 % calibrada. En validación ocurre lo contrario: sin calibrar gana 7,3 % (Sharpe 0,41), frente a 12,1 % (0,92). La versión calibrada era la prerregistrada, y la sin calibrar es una de las 48 variantes contadas en el *Deflated Sharpe Ratio*.

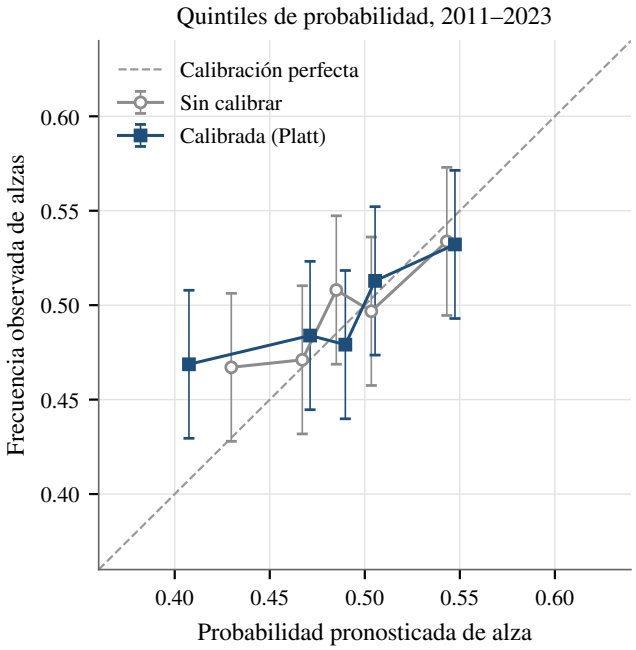


Figura 1. Diagrama de confiabilidad, 2011–2023. Cada punto es un quintil de días ordenados por probabilidad pronosticada; las barras son intervalos de confianza al 95 %. La línea punteada es la calibración perfecta.

6.1.3. Valor económico. La Tabla 7 presenta lo que importa a un inversionista: cuánto dinero gana la estrategia y con qué riesgo, frente a las referencias. En validación, la estrategia con M1 y $c = \frac{1}{4}$ gana 12,1 % anual neto de carry y costos, con una volatilidad de 13,1 % y un Sharpe de 0,92. Comprar dólares y mantenerlos ganó 0,4 % anual en el mismo período, con más volatilidad. La regla de exposición es selectiva: se abstiene el 54 % de los días y toma la exposición máxima solo el 3 % de las veces. Dicho al revés, la estrategia está en el mercado el 46 % de las jornadas de validación (el 75 % en 2011–2019), muy por encima del umbral cualitativo de 20 % bajo el cual una estrategia se vuelve poco practicable: la ganancia no proviene de un puñado de días extremos, sino de 462 jornadas con posición. Su pérdida máxima acumulada es de 10 %, frente a 35 % de comprar siempre.

La Figura 2 muestra la trayectoria completa, en el formato que piden las bases del torneo: el resultado acumulado neto de la estrategia frente a las referencias y, debajo, la exposición de cada día. En validación la estrategia sube de manera sostenida mientras comprar dólares termina cerca de cero, y la mayor parte del tiempo está sin posición o con exposición de uno.

El tramo 2011–2019 muestra otra cara de la misma estrategia. Allí la volatilidad del peso era menor y

Tabla 7. Valor económico de la estrategia y de las referencias

Estrategia	Ret. neto	Vol.	Sharpe	Pérd. máx.	% en 0	% en ±3	DA act.	DA@3x
Panel A: validación, 2020–2023								
M1, $c = \frac{1}{4}$	12,08	13,08	0,92	−9,98	54,3	3,3	55	52
M1, $c = \frac{1}{5}$	9,68	10,96	0,88	−8,24	62,7	2,1	55	52
Señal con tamaño fijo	8,91	15,59	0,57	−37,77	0,0	0,0	54	—
Comprar siempre (+1)	0,38	15,60	0,02	−35,17	0,0	0,0	49	—
Comprar siempre (+3)	1,15	46,79	0,02	−105,52	0,0	100,0	49	49
No operar	0,00	0,00	—	0,00	100,0	0,0	—	—
Panel B: fuera de muestra, 2011–2019								
M1, $c = \frac{1}{4}$	16,50	20,46	0,81	−33,99	25,2	36,5	50	52
M1, $c = \frac{1}{5}$	18,42	19,48	0,95	−31,37	29,7	31,3	51	53
Señal con tamaño fijo	6,39	10,18	0,63	−23,71	0,0	0,0	52	—
Comprar siempre (+1)	1,56	10,20	0,15	−26,95	0,0	0,0	50	—
Comprar siempre (+3)	4,69	30,60	0,15	−80,86	0,0	100,0	50	50
No operar	0,00	0,00	—	0,00	100,0	0,0	—	—

Nota: retorno neto anual y volatilidad anual en %, netos de carry y de un costo de 2 pb por unidad de cambio de exposición. Pérdida máxima: mayor caída de la suma acumulada de retornos logarítmicos diarios, en puntos porcentuales (por eso puede superar 100). DA act.: acierto en los días con exposición distinta de cero (%). El tiempo en el mercado es el complemento de la columna " % en 0". 2010 se excluye porque su probabilidad no está calibrada.

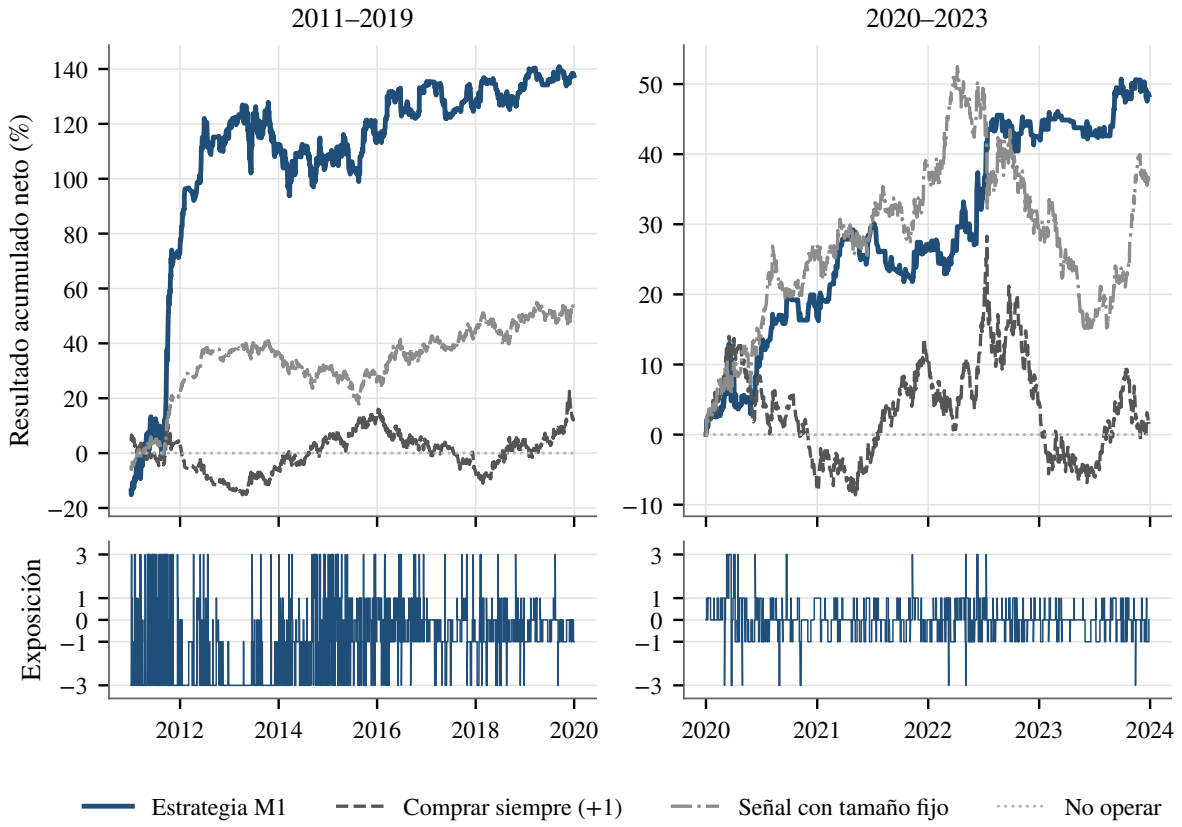


Figura 2. Resultado acumulado neto de carry y costos de la estrategia M1 ($c = \frac{1}{4}$, 2 pb) y de las referencias (panel superior, suma de retornos logarítmicos diarios en %), y exposición diaria de la estrategia (panel inferior).

la señal NY más fuerte (Sección 3), de modo que la ventaja esperada era grande en relación con el riesgo y la regla tomó la exposición máxima el 36 % de los días. El retorno fue mayor, 16,5 % anual, pero también la pérdida máxima, de 34 %. El acierto en los días activos fue de solo 50 %, y aun así la estrategia ganó dinero: acertó en los días de mayor movimiento, el mismo patrón que González Cañón (2026) documenta para el S&P 500. Como se muestra en la Sección 7, ese resultado se concentra en 2011 y 2012, dos años con huecos en los datos. Con $c = \frac{1}{5}$ el resultado ajustado por riesgo mejora en 2011–2019 y empeora levemente en 2020–2023, por lo que ninguno de los dos valores domina y mantenemos el prerregistrado ($c = \frac{1}{4}$).

6.1.4. Evaluación formal frente a las referencias. La Tabla 8 pasa de las magnitudes a la inferencia. En ambos tramos la estrategia gana más que no operar con significancia: en validación, la diferencia de 12,1 puntos porcentuales anuales tiene un intervalo de confianza de 1,9 a 22,7 y un p-valor de 0,012, que sobrevive a la corrección de Holm (0,049). Frente a comprar siempre la diferencia es de magnitud similar, 11,7 puntos al año, pero el intervalo incluye el cero y el p-valor es 0,082. Frente a comprar siempre con exposición 3 la diferencia es aun mayor en magnitud, pero esa referencia es tan volátil que no se puede distinguir de cero. La regla de exposición supera a la señal con tamaño fijo en 2011–2019 ($p = 0{,}048$), pero no en 2020–2023, donde casi toda la ganancia proviene de acertar la dirección y no del tamaño.

Tabla 8. Evaluación formal: estrategia M1 ($c = \frac{1}{4}$) frente a las referencias

	Diferencia de retorno neto anual					Diferencia de Sharpe	
Referencia	Dif.	IC 95 %	p boot.	p DM	p Holm	Dif.	p boot.
Panel A: validación, 2020–2023							
No operar	12,08	[1,90; 22,65]	0,012	0,012	0,049	0,92	0,014
Comprar siempre (+1)	11,70	[−4,74; 28,20]	0,082	0,090	0,246	0,90	0,073
Comprar siempre (+3)	10,93	[−32,63; 54,93]	0,304	0,317	0,608	0,90	0,073
Señal con tamaño fijo	3,17	[−12,30; 19,56]	0,330	0,337	0,608	0,35	0,264
Panel B: fuera de muestra, 2011–2019							
No operar	16,50	[1,02; 33,34]	0,027	0,014	0,108	0,81	0,016
Comprar siempre (+1)	14,94	[−4,09; 34,40]	0,067	0,054	0,144	0,65	0,128
Comprar siempre (+3)	11,81	[−17,93; 41,68]	0,210	0,216	0,210	0,65	0,128
Señal con tamaño fijo	10,12	[−0,91; 22,37]	0,048	0,032	0,144	0,18	0,228

Nota: diferencias en puntos porcentuales anuales. Bootstrap estacionario pareado con 10.000 réplicas y bloques de 10 jornadas en promedio; intervalo de confianza por percentiles. Los p-valores son de una cola y no cambian sustancialmente con bloques de 5 o 20 jornadas. Holm se aplica sobre las cuatro comparaciones de cada panel.

Por último, el *Deflated Sharpe Ratio* pone el Sharpe observado en perspectiva de las 48 variantes probadas. En 2011–2019 el Sharpe de 0,81 supera holgadamente el umbral de 0,45 que se esperaría obtener por azar entre esos ensayos, con una probabilidad de 0,85 de reflejar habilidad real. En 2020–2023 el umbral sube a 0,74, porque las variantes difieren más entre sí en ese tramo, y la probabilidad baja a 0,65. Ninguno de los dos alcanza el 0,95 habitual. Con $N = 100$ y $N = 200$ la probabilidad baja a 0,81 y 0,77 en 2011–2019, y a 0,58 y 0,51 en 2020–2023. La estrategia elegida es la 12.ª de las 48 variantes en 2011–2019 y la 7.ª en 2020–2023: no es la mejor de las probadas, lo que reduce la preocupación por selección.

En síntesis, la validación respalda que la señal de Nueva York contiene información sobre la dirección del peso y que la estrategia gana dinero de manera significativa frente a no operar. La evidencia de que

gana más que comprar dólares es económicamente grande, pero estadísticamente marginal, lo que es coherente con la baja potencia anticipada en la Sección 5. Como el tramo se usó para seleccionar, esta evidencia es de apoyo y no confirmatoria.

6.2. Prueba (2024 – noviembre de 2026)

El tramo de prueba se examinó una sola vez, el 6 de noviembre de 2026 a las 18:05, con el código etiquetado como `v0.9-congelado` en el repositorio (commit `74e9896`) y la base que el laboratorio envió ese día. Incluye 716 jornadas, del 2 de enero de 2024 al 5 de noviembre de 2026. El análisis repite sin cambios el de la validación (`prueba.py`); antes de correrlo se agregaron solo dos reportes, la lectura de la convicción que piden las bases y una prueba de robustez a la muestra de entrenamiento (E14 y E15, Apéndice A). El modelo no se modificó después de ver el resultado.

En el tramo de prueba la estrategia pierde dinero. Gana −5,1 % anual neto de carry y costos, con un Sharpe de −0,54 y una pérdida máxima de 21 %; en el acumulado del período pierde 14,6 %, mientras comprar dólares gana 7,5 % (Tabla 9). El año 2024 termina levemente positivo (0,9 %), 2025 pierde 4,4 % y 2026 pierde 11,1 %. La señal tampoco anticipa la dirección: M1 no supera a M0 (Clark-West, $p = 0{,}52$) y acierta el 48,7 % de los días, frente a 49,9 % bajo independencia (Pesaran-Timmermann, $p = 0{,}74$). Por lo tanto, en este tramo no se confirma H1. El tiempo en el mercado se mantiene en 46 % de las jornadas, igual que en validación: la estrategia no perdió por dejar de operar ni por concentrarse en pocos días, sino porque la señal con que decidía dejó de tener contenido.

Tabla 9. Resultado en el tramo de prueba, 2024–2026

Estrategia	Ret. neto	Vol.	Sharpe	Pérd. máx.	% en 0	% en ±3	DA act.	DA@3x
M1, $c = \frac{1}{4}$	−5,14	9,58	−0,54	−21,39	53,9	1,8	48	54
M1, $c = \frac{1}{5}$	−5,55	8,64	−0,64	−23,31	61,7	1,0	46	71
Señal con tamaño fijo	−8,89	12,36	−0,72	−35,41	0,0	0,0	49	—
Comprar siempre (+1)	2,65	12,35	0,21	−18,57	0,0	0,0	50	—
Comprar siempre (+3)	7,96	37,06	0,21	−55,72	0,0	100,0	50	50
No operar	0,00	0,00	—	0,00	100,0	0,0	—	—

Pronóstico
Brier: M0 0,2503; M1 0,2509; M2 0,2509; M1C 0,2507. Clark-West M1 frente a M0: −0,04 ($p = 0{,}52$).
Pesaran-Timmermann, M1: DA 48,7 % frente a 49,9 % bajo independencia ($p = 0{,}74$).

Nota: mismas definiciones que la Tabla 7. Costo de 2 pb por unidad de cambio de exposición; carry incluido. 716 jornadas.

Evaluación formal. Ninguna diferencia frente a las referencias favorece a la estrategia con significancia (Tabla 10). Frente a no operar pierde 5,1 puntos anuales ($p = 0{,}85$) y frente a comprar siempre, 7,8 puntos ($p = 0{,}81$). La única comparación con signo favorable es frente a la señal con tamaño fijo: la regla de exposición pierde 3,8 puntos menos ($p = 0{,}27$), porque se abstuvo el 54 % de los días y casi no usó la exposición máxima. El Sharpe de −0,54 queda en el lugar 36 de las 48 variantes y el *Deflated Sharpe Ratio* es de 0,04 (0,03 con $N = 100$ y 200).

Ejecución, costos y perfiles. Con ejecución a la apertura el resultado es casi el mismo (−5,5 % anual, Sharpe −0,54). La descomposición muestra que el tramo nocturno todavía aporta 4,9 puntos anuales en bruto, pero la sesión del día siguiente resta 8,2; con carry (0,1) y costos (−2,0) el resultado es −5,1. Como

Tabla 10. Evaluación formal en el tramo de prueba: estrategia M1 ($c = \frac{1}{4}$) frente a las referencias

	Diferencia de retorno neto anual					Diferencia de Sharpe	
Referencia	Dif.	IC 95 %	p boot.	p DM	p Holm	Dif.	p boot.
No operar	−5,14	[−14,84; 4,30]	0,847	0,840	1,000	−0,54	0,840
Comprar siempre (+1)	−7,80	[−25,55; 9,98]	0,806	0,797	1,000	−0,75	0,819
Comprar siempre (+3)	−13,10	[−55,17; 28,63]	0,737	0,723	1,000	−0,75	0,819
Señal con tamaño fijo	3,75	[−8,49; 15,55]	0,269	0,270	1,000	0,18	0,364

Nota: mismas definiciones que la Tabla 8. Los p-valores no cambian sustancialmente con bloques de 5 o 20 jornadas.

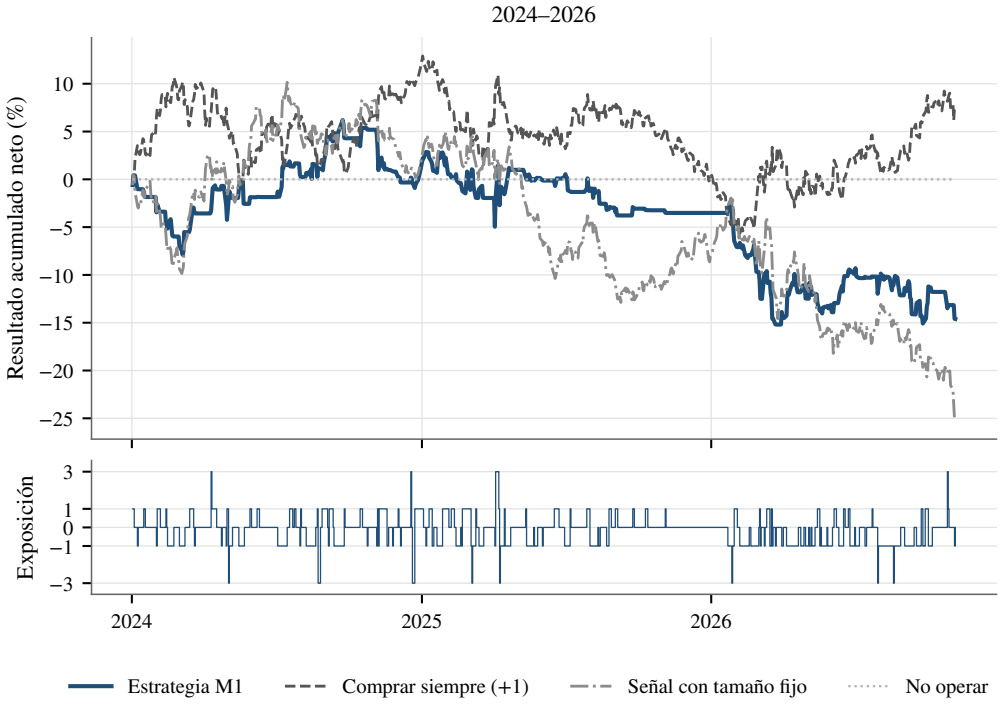


Figura 3. Tramo de prueba, 2024–2026: resultado acumulado neto de carry y costos de la estrategia M1 ($c = \frac{1}{4}$, 2 pb) y de las referencias (panel superior), y exposición diaria (panel inferior).

la estrategia ya pierde antes de costos, no existe un costo de equilibrio positivo: con 3,5 pb por unidad, el costo de referencia de 0,07 % ida y vuelta que propuso el laboratorio (Sección 7.4), la pérdida es de 6,6 % anual, y con 8 pb, el costo de estrés equivalente a un *spread* de 1,5 pesos, sube a 11 %. El perfil institucional con su propia regla pierde 2,7 % anual, y el minorista no opera.

Lectura de la convicción. La Tabla 11 responde a lo que piden las bases: qué ocurrió en los días de máxima exposición y en los que el modelo se abstuvo. En validación, la ganancia venía sobre todo de los días con exposición de uno (37,0 % neto acumulado, acierto de 55 %); los 33 días en ±3 aportaron 14,3 %, pero varios de sus mejores y peores resultados se concentran en marzo de 2020, y la abstención dejó pasar 18,9 % en bruto, una ganancia que la regla consideró insuficiente frente al riesgo y el costo. En la prueba, el patrón se invierte. La pérdida se concentra en los mismos días con exposición de uno (317 jornadas, −15,6 % neto acumulado, acierto de 47 %). Los 13 días en ±3 ganaron 2,6 % neto, con 54 % de acierto, pero son muy pocos para sacar conclusiones. En los 386 días de abstención, seguir la señal con tamaño uno habría dado 2,5 % en bruto, antes de los costos de entrar y salir: la abstención no dejó pasar una ganancia relevante.

Tabla 11. Lectura de la convicción: validación y prueba

|Exposición|	Jornadas	%	Convicción media	Acierto	PnL bruto	PnL neto
Panel A: validación, 2020–2023						
0	548	54,3	0,512	—	0,00	−2,84
1	429	42,5	0,525	55,0	42,05	36,99
3	33	3,3	0,577	51,5	15,41	14,27
Panel B: prueba, 2024–2026						
0	386	53,9	0,512	—	0,00	−1,66
1	317	44,3	0,523	47,3	−12,39	−15,59
3	13	1,8	0,574	53,8	3,38	2,64

Nota: convicción media = promedio de máx$(p_t, 1 - p_t)$. Acierto en %; PnL acumulado en % del nocional, sin anualizar. El PnL neto de los días en 0 corresponde al costo de cerrar posiciones. El detalle de cada jornada en ±3 está en `jornadas_max_exposicion.csv`, en `reports/prueba_ensayo/` (validación) y `reports/prueba/` (prueba).

Por qué falló: la señal se fue agotando. El resultado de la prueba es el último paso de una tendencia visible desde antes. La Tabla 12 muestra que la correlación entre la señal NY y el retorno del día siguiente cae de 0,16 en 2004–2012 a 0,11 en 2013–2019, 0,05 en validación y −0,02 en la prueba. La caída ocurre sobre todo en el tramo nocturno, donde vivía la ventaja: de 0,24 a 0,05. Por año, la correlación de cierre a cierre es positiva en todos los años de 2004 a 2023, pero prácticamente nula en 2024 y 2025 (−0,003 y 0,004) y negativa en 2026 (−0,07).

La prueba de robustez E15, registrada antes de la corrida, ya había advertido esta fragilidad. En validación, sacar del entrenamiento el tramo con huecos de 2011–2012 o partir en 2008 cambiaba poco el resultado (9,7 % y 9,0 % anual, frente a 12,1 %), pero entrenar el modelo solo con datos desde 2013 eliminaba la ganancia (−0,2 % anual): el resultado de 2020–2023 dependía de un tamaño de apuesta aprendido en parte en 2004–2012, cuando el efecto era más fuerte. En la prueba, todas las variantes pierden: sin el tramo con huecos de 2011–2012, −6,2 %; desde 2008, −4,0 %; desde 2013, −4,7 %. El problema no son los datos faltantes ni el punto de partida, sino que la señal dejó de funcionar.

Tabla 12. Deterioro de la señal NY

	2004–2012	2013–2019	2020–2023	2024–2026
Correlación con el retorno de cierre a cierre	0,159	0,108	0,051	−0,022
Correlación con el tramo nocturno	0,235	0,182	0,060	0,045
Correlación con la sesión del día siguiente	−0,003	−0,019	0,018	−0,053
Coeficiente de la señal en M1	0,215	0,114	0,143	0,086
	(4,17)	(2,08)	(2,10)	(0,92)

Nota: correlaciones entre la señal NY del día t y el retorno en exceso de $t + 1$. Coeficiente del logit M1 estimado solo con cada tramo (descriptivo; no es el modelo operativo), con estadísticos t de Newey-West entre paréntesis.

No contrastamos formalmente por qué se agotó. Tres explicaciones son coherentes con lo observado y quedan como hipótesis. La primera es el aprendizaje del mercado: una regularidad simple y conocida, la transmisión de los movimientos de Nueva York al peso del día siguiente, tiende a ser arbitrada cuando más participantes la explotan, lo que concuerda con la inestabilidad de la predictibilidad cambiaria que documenta Rossi (2013). La segunda es un cambio en dónde se forma el precio: si una parte mayor de la reacción del peso ocurre en mercados que operan después del cierre local, como los forwards no entregables *offshore*, la información de Nueva York queda incorporada antes de la apertura y deja menos margen al día siguiente. La tercera, planteada en la segunda mentoría a propósito de otro equipo cuyo modelo también dejó de ganar desde 2024, es un cambio de régimen del propio activo: los activos macro como las tasas y el tipo de cambio alternan entre regímenes con distinta media, varianza y sensibilidad a los factores globales, y el período 2024–2026, con una compresión del riesgo país y a la vez un peso que siguió depreciándose, no se parece a ninguno de los anteriores. Un modelo estimado sobre todos los regímenes a la vez, como el nuestro, hereda la relación promedio y no detecta cuándo esa relación se apagó. Nuestro modelo no distingue entre estas tres explicaciones; la Sección 9 indica cómo podría hacerse.

Decisión. No modificamos el modelo después de ver la prueba. Cualquier cambio elegido mirando 2024–2026 sería un caso de sobreajuste al tramo que debe juzgarlo, y no tendría datos limpios con que evaluarse salvo las tres semanas del monitoreo, insuficientes para distinguir habilidad de azar. El modelo que opera en el monitoreo en vivo es el congelado.

7. Robustez

Esta sección somete los resultados de validación a cuatro preguntas que haría un operador antes de poner dinero en la estrategia: si depende de la fracción de Kelly elegida, si la ganancia está repartida en el tiempo o depende de pocos episodios, si es capturable cuando se opera a precios efectivamente disponibles y cuánto puede costar operar antes de que deje de ser rentable.

7.1. Fracción de Kelly

Con $c = \frac{1}{5}$ la estrategia apuesta un 20 % menos que con $c = \frac{1}{4}$. En validación gana 9,7 % anual con un Sharpe de 0,88, frente a 12,1 % y 0,92 de la regla principal, y en 2011–2019 gana 18,4 % con un Sharpe de 0,95, frente a 16,5 % y 0,81 (Tabla 7). Ninguna de las dos fracciones domina a la otra en ambos tramos, y el costo de equilibrio es prácticamente el mismo (Figura 5). Mantenemos la fracción prerregistrada.

7.2. Estabilidad en el tiempo

La Tabla 13 desagrega el resultado por año. En validación, la estrategia gana dinero en los cuatro años, entre 5,9 % y 16,8 %, mientras que comprar dólares pierde en tres de ellos. El resultado tampoco depende de unos pocos días: excluyendo el primer semestre de 2020, que incluye el inicio de la pandemia, el Sharpe de validación es 1,00, y eliminando los 10 mejores y los 10 peores días es 1,02. Un placebo que mantiene el tamaño de cada posición pero sortea su signo genera un Sharpe superior al observado solo en el 4 % de 1.000 sorteos.

Tabla 13. Resultado de la estrategia por año

Año	Ret. neto (%)	Sharpe	% en 0	% en ±3	Comprar siempre (%)
2011[a]	72,6	2,34	4,4	80,2	4,2
2012[a]	45,8	3,26	10,1	68,2	−16,6
2013	−6,7	−0,26	2,5	91,4	6,2
2014	−3,5	−0,17	8,7	44,8	9,8
2015	6,4	0,33	19,4	34,3	10,5
2016	19,3	1,24	37,3	8,2	−10,0
2017	−5,5	−0,53	45,9	11,4	−11,8
2018	5,7	0,50	33,5	10,4	12,7
2019	3,4	0,42	54,5	0,8	7,9
2020	16,8	0,95	47,2	9,9	−7,4
2021	10,3	1,16	55,0	0,4	18,2
2022	15,4	1,02	51,4	2,4	−6,0
2023	5,9	0,71	63,4	0,4	−3,2

Nota: M1 calibrado, $c = \frac{1}{4}$, costo de 2 pb. Retornos netos de carry, como suma de retornos logarítmicos diarios del año.

[a] Años con huecos en la serie del USD/CLP: 2012 tiene solo 140 jornadas, y en el 20 % de ellas el retorno abarca más de tres días corridos (incluidas las 11 que se excluyen por cruzar más de seis); quedan 129 retornos válidos.
Las cifras son sumas anuales, no medias anualizadas como en la Tabla 7; por eso 2012, con menos retornos, no es comparable con los demás años.

El tramo 2011–2019 es menos estable. Gana en 6 de 9 años, pero su resultado se concentra en 2011 y 2012, que suman un retorno anual promedio de 84 % con un Sharpe de 2,6; entre 2013 y 2019 la estrategia gana solo 2,8 % anual, con un Sharpe de 0,16. Los huecos de datos no explican 2011: solo 8 de sus 227 retornos cruzan más de tres días corridos, y aportan 7,5 de sus 72,6 puntos. En 2012 su peso es mayor: 17 de 129 retornos aportan 19,0 de 45,8 puntos. Pero en esos días la señal no funciona (correlación con el retorno de 0,05, frente a 0,23 en los demás días de 2011–2012), así que esa parte de la ganancia de 2012 es suerte y no habilidad. Lo que distingue a 2011–2013 es el tamaño de las apuestas: la señal fue fuerte en relación con el riesgo (2011 tiene la correlación más alta de la muestra, 0,26), y la regla mantuvo una exposición media de 2,3 a 2,8 unidades, con ±3 el 80 % de los días de 2011. Esas apuestas ganaron mucho en 2011 y 2012 y perdieron en 2013. La calibración no es la causa: la pendiente de Platt de 2011, estimada con un solo año, fue de 2,4, pero sin calibrar 2011 también gana 65 %. La conclusión prudente es que el desempeño de 2011–2019 depende de dos años atípicos, en parte por suerte, y que la evidencia más confiable es la de validación, estable año a año.

7.3. Ejecución a precios disponibles

La convención del torneo liquida la exposición decidida con la información del día t con el retorno entre los cierres locales de t y $t + 1$, como si se pudiera operar al cierre local de t, horas antes de conocer la señal. Un operador en Chile, en cambio, recién puede ejecutar a la apertura de la jornada siguiente. La Tabla 14 separa el retorno de cada jornada en sus dos tramos y evalúa la misma secuencia de posiciones con distintos precios de ejecución.

Tabla 14. Resultado según el precio de ejecución

	2011–2019		2020–2023	
	Ret. (%)	Sharpe	Ret. (%)	Sharpe
Resultado neto según la ejecución				
Cierre a cierre (convención del torneo)	16,5	0,81	12,1	0,92
Apertura a apertura (ejecutable)	−13,4	−0,64	10,6	0,68
Descomposición del resultado cierre a cierre				
Tramo nocturno, cierre de t a apertura de $t + 1$ (bruto)	25,4	1,68	9,5	1,00
Sesión, apertura a cierre de $t + 1$ (bruto)	−8,2	−0,54	4,8	0,46
= Retorno del tipo de cambio	17,2		14,3	
+ Carry recibido	3,8		0,1	
− Costos	−4,5		−2,3	
= Resultado neto	16,5		12,1	

Nota: mismas posiciones en todas las filas (M1 calibrado, $c = \frac{1}{4}$), costo de 2 pb. Retornos anuales en %. La ejecución apertura a apertura paga el carry de $t + 1$ a $t + 2$. Los tramos de la descomposición se muestran en bruto y suman exactamente el retorno del tipo de cambio; el carry y los costos se cobran una sola vez. En 2011–2019 la posición media fue de −0,95, por lo que la estrategia recibió carry.

El resultado es el más importante de esta sección para quien quiera ganar dinero con la estrategia. En 2011–2019 toda la ventaja está en el tramo entre el cierre local y la apertura del día siguiente, que no es transable en el mercado local: allí la estrategia obtiene, en bruto, un Sharpe de 1,68. Durante la sesión siguiente el peso revierte parte de ese movimiento, y quien ejecuta a la apertura pierde 13,4 % anual. En validación el panorama es mejor: con ejecución a la apertura la estrategia gana 10,6 % anual con un Sharpe de 0,68, porque la ganancia se reparte entre el tramo nocturno y la sesión. Esto es consistente con el mecanismo de *nonsynchronous trading* (Lo y MacKinlay, 1990): la señal anticipa el precio al que abrirá el peso, y la ventaja capturable depende de cuánto del ajuste ocurre después de la apertura. Un operador con acceso al mercado *offshore* de forwards no entregables, que transa después del cierre local, podría capturar parte del tramo nocturno; evaluarlo requiere datos intradiarios que la base no contiene. Dos cautelas sobre estas cifras. La apertura proviene de la fuente Regional BGN, y no sabemos a qué hora se forma ese precio ni si se puede ejecutar a él. Además, el tramo nocturno y la sesión tienen una correlación negativa (−0,11 en 2011–2019 y −0,10 en 2020–2023), lo que es compatible con ruido en el precio de apertura. Ese ruido inflaría el tramo nocturno y castigaría la sesión.

La Figura 4 muestra la misma descomposición en el tiempo. En 2011–2019 la ganancia del tramo nocturno crece casi todos los años mientras la de la sesión cae de forma persistente, de modo que quien opera a la apertura pierde de manera sistemática. En 2020–2023 ambos tramos ganan, y la ejecución realista sigue de cerca a la convención del torneo.

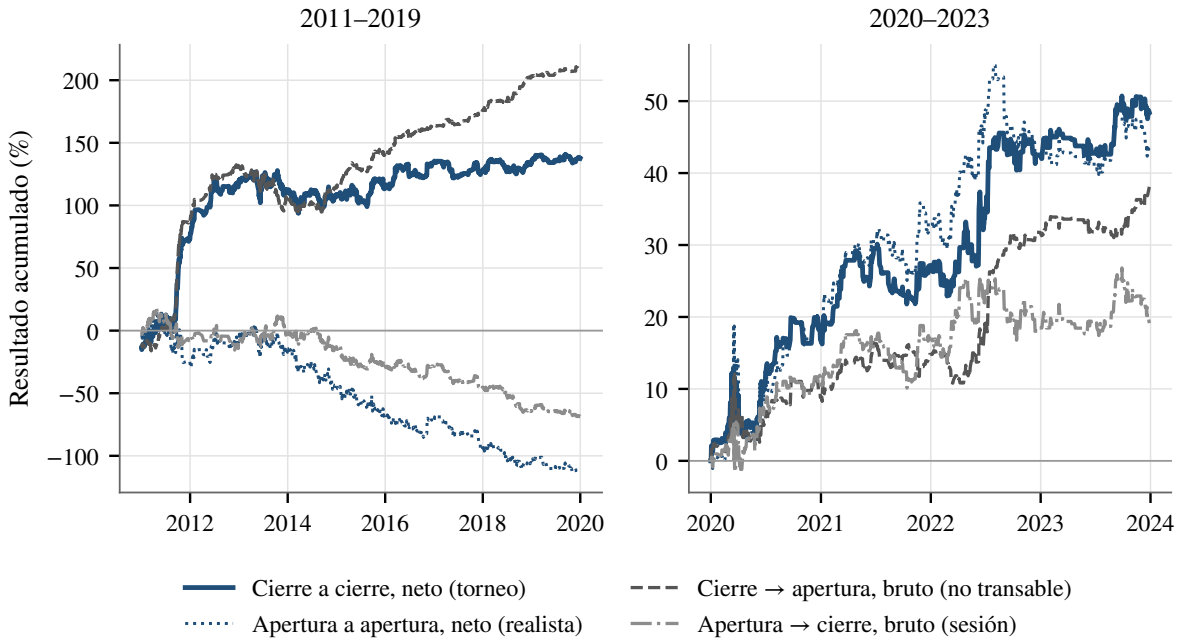


Figura 4. Resultado acumulado de las mismas posiciones según el tramo del retorno de la jornada siguiente. "Cierre a cierre" es la convención del torneo; "apertura a apertura", la ejecución disponible para quien decide tras el cierre de Nueva York; ambas, netas de carry y costos. Los tramos nocturno y de sesión se muestran en bruto, sin carry ni costos, y suman el retorno del tipo de cambio.

7.4. Costos de transacción

El costo base de 2 puntos base por unidad de cambio de exposición es un supuesto, porque las bases no fijan el costo de transacción. Corresponde al de un operador mayorista con acceso directo al mercado; el perfil institucional de la Sección 7.5 es más caro (6 a 8,5 pb). Para un inversionista minorista el costo es mayor y depende del canal. La Tabla 15 resume los spreads observados el 20 de octubre de 2026, con un tipo de cambio de referencia de unos 985 pesos, en que un peso de spread equivale a unos 10 puntos base. El costo por unidad de cambio es aproximadamente la mitad del spread, porque cada operación cruza medio spread. En la mentoría del 6 de noviembre, el laboratorio indicó que en el mercado interbancario (Datatec) el spread del USD/CLP es de unos 40 centavos para montos de hasta USD 20 millones y puede llegar a 1,5 pesos en momentos de estrés. Con el tipo de cambio medio del tramo de prueba (938 pesos), medio spread de 40 centavos equivale a 2,1 pb, lo que respalda el supuesto de 2 pb; el spread de estrés equivale a unos 8 pb por unidad, cerca del límite inferior del costo de equilibrio de validación. Con ese costo, la estrategia todavía ganaba 5,3 % anual en validación (Sharpe 0,41).

En la segunda mentoría, el laboratorio propuso además una referencia común para todos los equipos: un costo de ida y vuelta de 0,07 %, es decir, 7 pb por abrir y cerrar una unidad de exposición, o 3,5 pb por cada cambio de una unidad en la convención de este informe. Esa cifra queda entre nuestro costo base y el de estrés, y muy por debajo del costo de equilibrio. Como las posiciones están fijas y el resultado neto es lineal en el costo (ecuación 6), su efecto se obtiene directamente de la rotación: con 3,5 pb la estrategia gana 10,4 % anual en validación (frente a 12,1 % con 2 pb), 13,1 % en 2011–2019 (frente a 16,5 %) y pierde 6,6 % en la prueba (frente a −5,1 %). Las conclusiones del estudio no dependen de cuál de los dos costos se adopte. Siguiendo la misma mentoría, reportamos el costo de dos formas complementarias:

como cargo explícito por cada cambio de exposición en el resultado, y como castigo a la señal dentro de la regla de decisión (el término $\kappa|k - k_{t-1}|$ de la ecuación 5), que impide ejecutar señales cuya ganancia esperada no cubre el costo de entrar y salir.

Tabla 15. Costo de operar USD/CLP para un inversionista minorista

Canal	Spread (CLP)	Costo (pb)	Venta corta
CFD con *broker* internacional	0,4–0,8	2–4[a]	Sí
Plataforma de criptoactivos (USDT/USDC)	1,5–2,0	7–10	No
Aplicaciones y corredoras en línea	2–8	10–40	No
Fondo en dólares (Fintual)	9,2	47	No
Casa de cambio (AFEX)	20	100	No
Banca tradicional	15–50	75–250	No
Banca privada, alto patrimonio[b]	3 por operación	30	Según mandato

Fuentes: Dólar Online (2026), Admiral Markets (2026) y Rankia (2026). Costo por unidad de cambio de exposición: medio spread dividido por un tipo de cambio de 985. Venta corta: si el canal permite apostar a la baja del dólar; solo el CFD permite además exposiciones apalancadas.

[a] Más un cargo diario de financiamiento (*swap*) de alrededor de 0,04 % de la posición, tanto comprada como vendida.

[b] Recargo sobre el precio de mercado en cada compra o venta de dólares en carteras discrecionales de alto patrimonio, según la experiencia profesional de uno de los autores; varía según la importancia del cliente.

La Figura 5 responde dónde deja de ser rentable la estrategia: muestra cómo cae su retorno neto a medida que sube el costo por unidad de cambio de exposición, manteniendo las posiciones decididas con el costo del torneo, y ubica debajo el rango de costos de cada canal. La estrategia rota mucho: cambia en promedio 225 unidades de exposición al año en 2011–2019 y 113 en 2020–2023, por lo que cada punto base adicional le resta entre 1,1 y 2,3 puntos porcentuales de retorno anual. El retorno neto se hace cero con un costo de 12,7 puntos base en validación y de 9,3 en 2011–2019. Con $c = \frac{1}{5}$ esos umbrales son 12,1 y 10,9 puntos base; con ejecución a la apertura, 11,4 en validación, mientras que en 2011–2019 la estrategia pierde dinero antes de costos.

Si la regla de exposición conoce el costo verdadero y decide en consecuencia, tampoco rescata la estrategia: cuando el costo sube, simplemente deja de operar, y su Sharpe cae a 0,1–0,2, porque la señal es de horizonte diario y no sobrevive a operar con poca frecuencia.

Con un costo de equilibrio de 9 a 13 puntos base, la estrategia solo es rentable en el canal más barato: un CFD con un *broker* internacional, que además es el único que permite vender dólares en corto y tomar exposiciones de 3. Las plataformas de criptoactivos quedan cerca del equilibrio y no permiten posiciones cortas; todos los demás canales minoristas harían perder dinero. Incluso en el CFD hay un costo adicional: el cargo diario de financiamiento, de unos 13–15 % anual sobre la posición, supera con creces el diferencial de tasas que ya descuenta el retorno en exceso. Con el costo de un CFD (2 a 4 puntos base) y un sobrecosto de financiamiento de 13 % anual, la estrategia gana entre 3,0 % y 5,3 % anual en validación, con un Sharpe de 0,23 a 0,41, y pierde dinero en 2011–2019.

7.5. Perfiles de inversionista

Para resumir la discusión de costos en un resultado concreto, definimos dos perfiles a partir de la experiencia profesional de uno de los autores en carteras discrecionales de alto patrimonio: un **inversionista institucional**, que paga 0,5 pesos por dólar comprado o vendido, y un **inversionista minorista**, que paga 2 pesos. Como el costo está en pesos, en términos porcentuales es mayor cuando el dólar está más barato: el

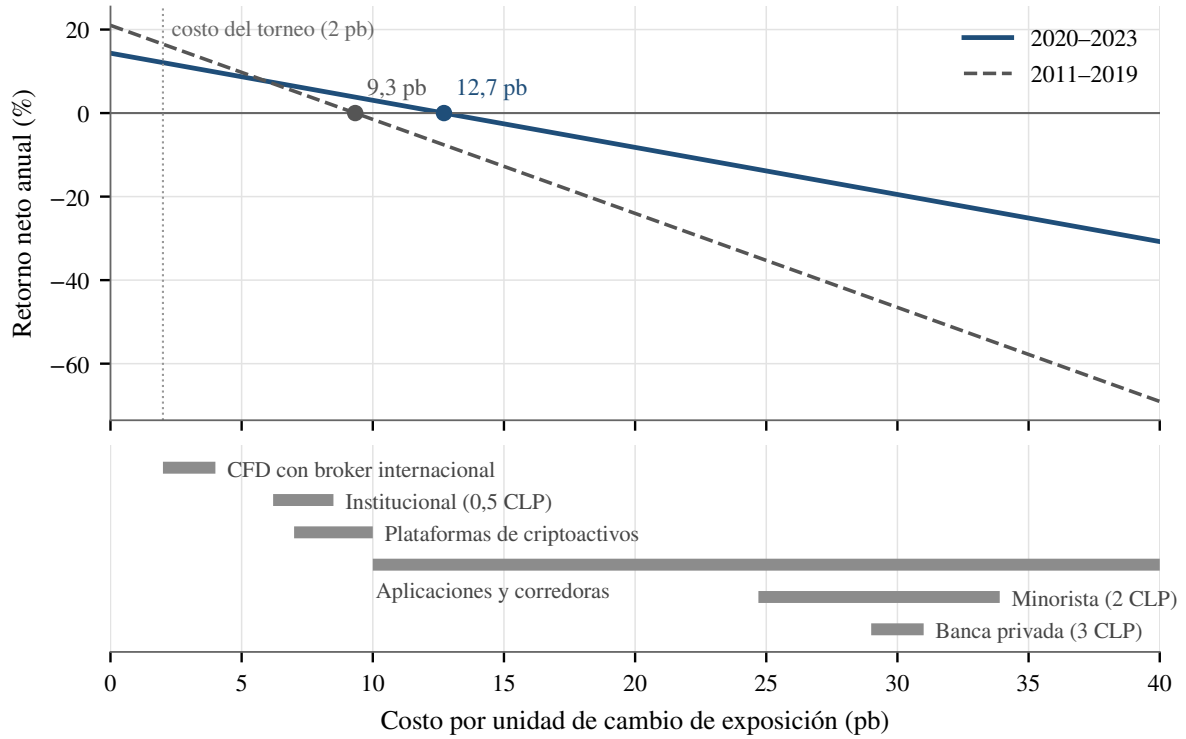


Figura 5. Retorno neto anual de la estrategia según el costo por unidad de cambio de exposición (posiciones decididas con 2 pb, convención cierre a cierre). Los puntos marcan el costo de equilibrio. Abajo, el rango de costo de cada canal (Tabla 15 y Sección 7); casas de cambio y banca tradicional cuestan más de 75 pb y quedan fuera del gráfico.

costo institucional equivale en promedio a 8,5 puntos base en 2011–2019, con un tipo de cambio cercano a 600 pesos, y a 6,2 en 2020–2023, con uno cercano a 820; el minorista, a 34 y 25 puntos base. Cada perfil decide con la regla de exposición usando su propio costo, como lo haría un inversionista que sabe cuánto le cobran. Como comparación, la Tabla 16 muestra también qué le ocurriría a cada uno si replicara las posiciones decididas con el costo del torneo. Como cada perfil decide con información del cierre de Nueva York, la tabla lo evalúa con las dos ejecuciones. Los perfiles y su reporte con ambas ejecuciones se fijaron el 21 de octubre, antes de la corrida en el tramo de prueba (registros E12 y E13), y se reportarán junto con el resultado oficial.

Con la convención del torneo, el inversionista institucional gana entre 2,0 % y 7,5 % anual en validación, según la regla, con un Sharpe de 0,17 a 0,57. Con ejecución a la apertura gana entre 0,9 % y 6,1 %, con un Sharpe de 0,06 a 0,39, y en 2011–2019 pierde con ambas reglas. Ninguno de esos Sharpe es distinguible de cero en cuatro años: el mayor, 0,57, equivale a un estadístico t de 1,1. El minorista, sabiendo su costo, prácticamente no opera, y si replicara las posiciones del torneo perdería entre 13 % y 14 % anual en validación. La tabla muestra además un resultado poco intuitivo: al institucional le habría convenido mantener las posiciones decididas con un costo menor que el suyo. Parte de esa diferencia refleja una limitación de la regla: cobra el costo completo de cada cambio contra la ganancia esperada de un solo día, aunque la posición suele mantenerse varios días, de modo que con costos altos cambia de posición menos de lo que convendría. No la corregimos porque la regla está congelada.

Tabla 16. Resultado por perfil de inversionista

		Cierre a cierre		Apertura a apertura		
Perfil y regla	Costo (pb)	Ret. neto	Sharpe	Ret. neto	Sharpe	% en 0
Panel A: validación, 2020–2023						
Torneo, regla oficial	2,0	12,08	0,92	10,64	0,68	54,3
Institucional, regla propia	6,2	2,00	0,17	0,88	0,06	51,7
Institucional, posiciones del torneo	6,2	7,51	0,57	6,07	0,39	54,3
Minorista, regla propia	24,7	0,00	—	0,00	—	100,0
Minorista, posiciones del torneo	24,7	−12,97	−0,97	−14,41	−0,91	54,3
Panel B: fuera de muestra, 2011–2019						
Torneo, regla oficial	2,0	16,50	0,81	−13,39	−0,64	25,2
Institucional, regla propia	8,5	7,04	0,45	−5,36	−0,31	33,1
Institucional, posiciones del torneo	8,5	1,00	0,05	−28,89	−1,37	25,2
Minorista, regla propia	33,9	−0,65	−0,29	−1,94	−0,60	99,4
Minorista, posiciones del torneo	33,9	−59,02	−2,69	−88,91	−3,85	25,2

Nota: institucional, 0,5 pesos por dólar transado; minorista, 2 pesos. Costo: promedio del período en puntos base (pesos divididos por el tipo de cambio de cada día). Retorno neto anual en %, neto de carry. Las mismas posiciones se liquidan con las dos ejecuciones; la de apertura a apertura paga el carry de $t + 1$ a $t + 2$. "Regla propia": la ecuación (5) con el costo del perfil. "Posiciones del torneo": las posiciones decididas con 2 pb, cobrando el costo del perfil.

7.6. Fuentes de *leakage*

Siguiendo la mentoría del 6 de noviembre, agrupamos en tres fuentes las brechas entre el *backtest* y una implementación real, que en la práctica le restan puntos base de rentabilidad a un modelo cuantitativo.

Horario de las variables frente al cierre. Es la fuente principal en este estudio. Las bases indican, y el laboratorio lo confirmó, que todas las series se tratan como si cerraran el mismo día a la misma hora. En realidad, la señal NY se observa entre tres y seis horas después del cierre del mercado cambiario local, y la convención del torneo acredita el retorno desde ese cierre. La medimos con la ejecución a la apertura del día siguiente (Sección 7.3): en validación reduce el retorno de 12,1 % a 10,6 % anual y en 2011–2019 lo vuelve negativo. Una implementación más fina tomaría todas las series a una hora fija, algo que una base de cierres diarios no permite.

Liquidez. El costo crece con el tamaño de la operación y en momentos de estrés. Lo cubrimos con el costo base de 2 pb, la referencia de 3,5 pb, el estrés de 8 pb, los perfiles de la Sección 7.5 y el costo de equilibrio. No modelamos una escala de costos por tamaño: con un nocional del orden de USD 1 millón por unidad, aun la exposición máxima queda muy por debajo del umbral de USD 20 millones en que, según el laboratorio, el spread interbancario empieza a ampliarse. Tampoco modelamos el otro extremo de la curva en forma de U que describió la segunda mentoría, en que un operador demasiado pequeño no accede a las contrapartes más eficientes y paga un costo marginal mayor; los canales minoristas de la Tabla 15 son la versión empírica de ese extremo.

Desfase entre la señal y la ejecución. Entre la decisión y la orden las condiciones del mercado cambian. El primer precio transable para quien decide después del cierre de Nueva York es la apertura local del día siguiente, que es la ejecución alternativa que reportamos. En una puesta en producción real, el paso siguiente sería operar con montos pequeños (USD 200 a 500 mil) antes de escalar.

7.7. Síntesis

La estrategia es estable en validación: gana en todos los años, no depende de pocos días ni de la fracción de Kelly, y el placebo indica que su resultado no se explica por azar. Sus límites son tres. Primero, el tramo de validación se usó para elegir el modelo y la regla, de modo que la evidencia confirmatoria es la del tramo de prueba, donde la ventaja no se sostuvo (Sección 6.2); el desempeño de 2011–2019 depende además de 2011 y 2012 (Sección 7.2). Segundo, la ventaja se concentra entre el cierre local y la apertura siguiente: con ejecución a la apertura, la estrategia gana 10,6 % anual en 2020–2023 y pierde en 2011–2019. Tercero, los costos: el equilibrio está entre 9 y 13 pb; un inversionista institucional gana poco y de manera indistinguible de cero, y un minorista no gana en ningún canal. En validación, la señal tenía valor para quien podía operar después del cierre local, por ejemplo en el mercado *offshore* de forwards no entregables, y su valor capturable en el mercado local era pequeño e incierto. En la prueba no tuvo valor en ninguno de los dos.

8. Monitoreo en vivo

Del 13 de noviembre al 1 de diciembre de 2026 el modelo opera en modo simulado con datos que nadie vio durante su desarrollo. El modelo es el congelado el 6 de noviembre, sin ninguna modificación posterior: como indicó el laboratorio, solo vale lo que el modelo aprende por sí mismo, y en nuestro caso eso se limita a las volatilidades de 60 y 250 jornadas y a la regla de exposición, que dependen de los datos de cada día. Los coeficientes y la calibración del año se estimaron con datos anteriores al 1 de enero de 2026.

El protocolo es el siguiente. El laboratorio envía la base actualizada cada par de días, igual para todas las parejas. Se guarda con el nombre exacto `data/base_usdclp_actualizada.xlsx`, reemplazando la anterior, y se ejecuta `python run_daily.py --pendientes`. El programa calcula la señal de cada jornada nueva con información hasta su propio cierre y la registra en `reports/senales_diarias.csv` junto con tres huellas: la del código, la del archivo de la base y la de los datos que usa el modelo. Si una revisión de la base cambia la huella de datos de un día ya registrado, el tablero lo marca, porque la señal de ese día podría cambiar. El programa se detiene si se le pide una fecha posterior al último cierre de la base y avisa si la base viene atrasada. Cada día genera además el tablero de la mesa (`reports/tablero.html`), con la señal, su justificación, el resultado frente a las referencias y el estado de los datos.

Este informe se entrega antes de que comience el monitoreo, por lo que no incluye sus resultados. Las señales de cada jornada quedan registradas en el repositorio a medida que se emiten, en `reports/senales_diarias.csv` y en los tableros diarios de `reports/tableros/`, y el resultado del período se presentará en la final del 2 de diciembre. De acuerdo con las conclusiones de este estudio, esperamos un resultado cercano a cero y dominado por el azar: en tres semanas, una estrategia sin ventaja puede terminar con ganancias o pérdidas de dos o tres puntos porcentuales sin que eso diga nada sobre su calidad. Lo que sí esperamos que se mantenga, porque depende de la regla y no de la señal, es el perfil de la estrategia: posición en alrededor de la mitad de las jornadas, exposición de uno en casi todas ellas y exposición máxima solo en días de señal extrema y baja volatilidad reciente.

9. Conclusiones

Nos preguntamos si es posible ganar dinero anticipando la dirección diaria del USD/CLP. Nuestra respuesta es que fue posible, pero ya no lo es con la información que estudiamos. Entre 2010 y 2023, los movimientos de Nueva York posteriores al cierre local anticiparon la dirección del peso al día siguiente, y una estrategia construida sobre esa señal ganó 12,1 % anual neto de carry y costos en validación. En el tramo de prueba, evaluado una sola vez con el modelo congelado, la misma estrategia perdió 5,1 % anual y la señal dejó de anticipar la dirección.

Las hipótesis. H1 se apoya en 2010–2023 (Clark-West, $p = 0{,}002$ y $p = 0{,}029$; Pesaran-Timmermann, $p = 0{,}002$ y $p = 0{,}007$), pero no se confirma en la prueba ($p = 0{,}52$ y $p = 0{,}74$). H2 no se rechaza en ninguna etapa: una vez incluida la señal de Nueva York, no encontramos evidencia de que el diferencial de tasas, la volatilidad emergente o el cobre agreguen información a un día. H3 se cumple solo en parte en validación, donde la estrategia supera a no operar con significancia y a comprar siempre por un margen grande pero estadísticamente marginal, y no se cumple en la prueba, donde no supera a ninguna de las referencias.

No fue mala suerte. La baja potencia anticipada en la Sección 5 explica por qué una ventaja real podía no alcanzar significancia, pero no explica una pérdida. Si la estrategia hubiera conservado el Sharpe de 0,9 de validación, la probabilidad de observar un Sharpe de −0,54 o menor en 716 jornadas sería de alrededor de 1 %. El resultado indica que la ventaja desapareció, y la Tabla 12 muestra cómo: la correlación entre la señal y el retorno del día siguiente cayó de 0,16 en 2004–2012 a 0,11, 0,05 y finalmente cero. La asincronía de cierres fue una fuente real pero transitoria de predictibilidad, coherente con la evidencia de que la predictibilidad cambiaria es inestable en el tiempo (Rossi, 2013) y con la dificultad, documentada desde Meese y Rogoff (1983), de superar al *random walk* de manera persistente.

Qué funcionó. El proceso permitió detectar el problema antes de comprometer capital. Varias señales de alerta estaban registradas antes de la prueba: el *Deflated Sharpe Ratio* de validación (0,65) no alcanzaba el umbral habitual, la ventaja se concentraba en el tramo no transable y la prueba de robustez E15 mostró que, entrenado solo con datos desde 2013, el modelo ya no ganaba en validación. La regla de exposición también cumplió su función defensiva: se abstuvo el 54 % de los días, casi no usó la exposición máxima y perdió menos que la misma señal con tamaño fijo (−5,1 % frente a −8,9 %). La estrategia tampoco mostró el patrón típico del sobreajuste, el de ganar en un puñado de días extremos y estar fuera el resto del tiempo: estuvo en el mercado en cerca de la mitad de las jornadas en todos los tramos, y su resultado, bueno o malo, se repartió entre cientos de días. Como el modelo y la evaluación se fijaron antes de mirar la prueba, su resultado es creíble, incluso siendo negativo.

Límites. Cuatro límites acotan estas conclusiones. Primero, el supuesto de cierre común: la ventaja de validación dependía de información que en la práctica llega después del cierre local, y con ejecución a la apertura era menor y menos estable. Segundo, el costo de 2 pb es un supuesto: aun en su mejor momento, la estrategia toleraba entre 9 y 13 pb por unidad, un margen que un inversionista minorista no tiene; con la referencia de 3,5 pb del laboratorio las cifras cambian poco y las conclusiones nada. Tercero, las hipótesis

sobre por qué se agotó la señal no se contrastaron. Cuarto, el tramo de prueba es corto, y el monitoreo en vivo, de tres semanas, lo es aún más: con la señal agotada, esperamos que su resultado sea cercano a cero y esté dominado por el azar.

Extensiones. Cuatro extensiones se desprenden directamente del estudio. La primera es una regla de apagado definida de antemano, que suspenda la estrategia cuando la capacidad predictiva medida en una ventana reciente cae bajo un umbral. Las señales para activarla estaban disponibles: la correlación de la señal ya era de 0,05 en 2020–2023. Fijar la regla antes de mirar los datos es la única manera de que su evaluación sea creíble, y no la evaluamos aquí por esa razón. La segunda, sugerida en la segunda mentoría, es la versión estructural de esa regla de apagado: un modelo de cambio de régimen, por ejemplo una cadena de Markov con dos o tres estados que difieran en media y varianza, estimado antes del modelo direccional, de modo que el modelo que decide (o la decisión de no operar) dependa del régimen vigente. La misma mentoría recomendó, como paso previo, un análisis de componentes principales de las series de la base para interpretar los componentes como factores (dólar global, diferencial de tasas, aversión al riesgo) y entender con cuál de ellos se asocia el peso en cada régimen; nuestra señal NY es, en los hechos, una versión manual del primer componente de las monedas emergentes y el dólar. Como con la regla de apagado, el modelo de régimen debería prerregistrarse y evaluarse en datos no vistos, y el período 2024–2026 ya fue visto. La tercera es medir la transmisión con datos intradía tomados a una hora fija, como se hace en las mesas de dinero, para separar la información que realmente llega después del cierre local de la que solo aparenta hacerlo. La cuarta es estudiar el mercado *offshore* de forwards no entregables, como lugar de ejecución para quien decide después del cierre de Nueva York y como posible explicación de que la información se incorpore antes de la apertura.

Referencias

Admiral Markets (2026). Especificaciones del contrato USDCLP (CFD). https://admiralmarkets.com/es/instrument/us-dollar-vs-chilean-peso-usdclp. Consultado el 20 de octubre de 2026.

Bailey, D. H., Borwein, J. M., López de Prado, M., y Zhu, Q. J. (2017). The probability of backtest overfitting. *Journal of Computational Finance*, 20(4):39–69.

Bailey, D. H. y López de Prado, M. (2014). The deflated Sharpe ratio: Correcting for selection bias, backtest overfitting, and non-normality. *Journal of Portfolio Management*, 40(5):94–107.

Banco Central de Chile (2026). Informe de política monetaria, septiembre 2026. Informe, Banco Central de Chile.

Brunnermeier, M. K., Nagel, S., y Pedersen, L. H. (2009). Carry trades and currency crashes. En *NBER Macroeconomics Annual 2008*, vol. 23, pp. 313–347. University of Chicago Press.

Burnside, C., Eichenbaum, M., Kleshchelski, I., y Rebelo, S. (2011). Do peso problems explain the returns to the carry trade? *Review of Financial Studies*, 24(3):853–891.

Chen, Y.-c. y Rogoff, K. (2003). Commodity currencies. *Journal of International Economics*, 60(1):133–160.

Chen, Y.-c., Rogoff, K. S., y Rossi, B. (2010). Can exchange rates forecast commodity prices? *Quarterly Journal of Economics*, 125(3):1145–1194.

Clark, T. E. y West, K. D. (2007). Approximately normal tests for equal predictive accuracy in nested models. *Journal of Econometrics*, 138(1):291–311.

De Gregorio, J. (2009). El crecimiento en Chile y el cobre. Presentación en la Conferencia CESCO 25 años, Banco Central de Chile, septiembre de 2009.

Diebold, F. X. y Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3):253–263.

Dólar Online (2026). Comparador del dólar en Chile. https://www.dolaronline.cl/comparador-dolar-chile/. Consultado el 20 de octubre de 2026.

Evans, M. D. D. y Lyons, R. K. (2002). Order flow and exchange rate dynamics. *Journal of Political Economy*, 110(1):170–180.

González Cañón, D. (2026). Explorando los límites de la eficiencia del mercado: enfoques clásicos y contemporáneos de modelado cuantitativo para la predicción direccional y generación de alfa en el S&P 500. Tesis de Magíster en Finanzas, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile.

Harvey, D., Leybourne, S., y Newbold, P. (1997). Testing the equality of prediction mean squared errors. *International Journal of Forecasting*, 13(2):281–291.

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2):65–70.

Jaramillo, P. y Selaive, J. (2006). Actividad especulativa y precio del cobre. Documento de Trabajo 384, Banco Central de Chile.

Kelly, J. L., Jr. (1956). A new interpretation of information rate. *Bell System Technical Journal*,

35(4):917–926.

Lo, A. W. y MacKinlay, A. C. (1990). An econometric analysis of nonsynchronous trading. *Journal of Econometrics*, 45(1–2):181–211.

Lustig, H., Roussanov, N., y Verdelhan, A. (2011). Common risk factors in currency markets. *Review of Financial Studies*, 24(11):3731–3777.

Lustig, H. y Verdelhan, A. (2007). The cross section of foreign currency risk premia and consumption growth risk. *American Economic Review*, 97(1):89–117.

Meese, R. A. y Rogoff, K. (1983). Empirical exchange rate models of the seventies: Do they fit out of sample? *Journal of International Economics*, 14(1–2):3–24.

Menkhoff, L., Sarno, L., Schmeling, M., y Schrimpf, A. (2012). Currency momentum strategies. *Journal of Financial Economics*, 106(3):660–684.

Newey, W. K. y West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3):703–708.

Niculescu-Mizil, A. y Caruana, R. (2005). Predicting good probabilities with supervised learning. En *Proceedings of the 22nd International Conference on Machine Learning*, pages 625–632.

Pesaran, M. H. y Timmermann, A. (1992). A simple nonparametric test of predictive performance. *Journal of Business & Economic Statistics*, 10(4):461–465.

Platt, J. C. (1999). Probabilistic outputs for support vector machines and comparisons to regularized likelihood methods. En Smola, A. J., Bartlett, P., Schölkopf, B., y Schuurmans, D., editores, *Advances in Large Margin Classifiers*, pp. 61–74. MIT Press.

Politis, D. N. y Romano, J. P. (1994). The stationary bootstrap. *Journal of the American Statistical Association*, 89(428):1303–1313.

Rankia (2026). Dónde comprar dólares en Chile: bancos vs. brokers online. https://www.rankia.cl/blog/como-invertir-forex/7188549-donde-comprar-dolares-chile-bancos-vs-brokers-online. Publicado el 9 de febrero de 2026; consultado el 20 de octubre de 2026.

Rossi, B. (2013). Exchange rate predictability. *Journal of Economic Literature*, 51(4):1063–1119.

Scholes, M. y Williams, J. (1977). Estimating betas from nonsynchronous data. *Journal of Financial Economics*, 5(3):309–327.

White, H. (2000). A reality check for data snooping. *Econometrica*, 68(5):1097–1126.

A. Registro de experimentos

La Tabla 17 lista, en orden cronológico, cada análisis que miró datos durante el estudio, con la decisión que se tomó a partir de él. El registro se llevó desde el primer día en el archivo `reports/registro_experimentos.csv` del repositorio, y en él se basa el número de ensayos del *Deflated Sharpe Ratio*. Tres entradas (E10, E12 y E13) se escribieron antes de correr el análisis que describen, como prerregistro.

Tabla 17. Registro de experimentos

ID	Fecha	Qué se probó	Resultado	Decisión
E01	13 oct	Auditoría: correlación de 21 series del día t con el USD/CLP de $t+1$, 2004–2023	Solo las series que cierran en Nueva York anticipan el día siguiente	Señal NY al núcleo del modelo
E02	13 oct	Regla simple: signo de la señal NY, 2016–2023	Sharpe 0,89 y 0,67 con costo de 2 pb	Exploratoria; no es el modelo
E03	13 oct	Escalera M0/M1/M2 con ventanas expansiva, móvil, promedio y calibrada, 2010–2023	Clark-West: M1 supera a M0 ($p = 0{,}029$); M2 no supera a M1 ($p = 0{,}68$)	Modelo operativo: M1
E04	13 oct	Regla prerregistrada: Kelly redondeado con filtro de costo, $c = \frac{1}{4}$ y $\frac{1}{5}$	87 % de los días en ±3 en 2011–2019; pérdida máxima de 71 %	Defecto de diseño: el redondeo ignora el riesgo
E05	13 oct	Kelly discreto por utilidad (ecuación 5), 2011–2023	Sharpe 0,81 y 0,92; 54 % de días sin posición en 2020–2023	Regla oficial desde el 13 de octubre
E06	13 oct	Robustez: por año, sin el primer semestre de 2020, recorte simétrico, placebo	Positivo los 4 años de validación; placebo $p = 0{,}040$	Se mantiene la regla
E07	20 oct	Ejecución a la apertura frente a la convención del torneo, 2011–2023	Apertura a apertura: Sharpe −0,64 y 0,68 (carry corregido el 21 oct, E13); tramo nocturno 1,39 y 0,76	La ventaja vive en el tramo no transable; se reporta
E08	20 oct	Sensibilidad al costo (0–100 pb) y costo de equilibrio	Equilibrio de 9,3 y 12,7 pb; reoptimizar no rescata la estrategia	Costo oficial de 2 pb; canales minoristas en robustez
E09	20 oct	Evaluación formal frente a las referencias (diseño fijado antes de verla)	Frente a no operar $p = 0{,}012$; frente a comprar siempre $p = 0{,}082$	No es una estrategia nueva
E10	20 oct	*Prerregistro*: M1 + cobre COMEX; entra si Clark-West frente a M1 da $p < 0{,}05$	$p = 0{,}551$ en validación; coeficiente del cobre $t = 0{,}47$	Descartado; M1 sigue operativo
E11	20 oct	Diagnóstico por año de la estrategia	2011–2012 concentran el resultado de 2011–2019, con huecos de datos	Se reporta en robustez
E12	21 oct	*Prerregistro*: perfiles institucional (0,5 pesos) y minorista (2 pesos)	Institucional 2,0–7,5 % anual en validación; minorista no opera	Se reportan junto al resultado oficial
E13	21 oct	*Prerregistro*: perfiles por ejecución (cierre a cierre y apertura a apertura); corrección del carry de la ejecución a la apertura	Apertura a apertura: −13,4 % y 10,6 % anual; institucional 0,9–6,1 % en validación	Se reporta junto al resultado oficial
E14	6 nov	*Prerregistro* de la corrida única del tramo de prueba (`prueba.py`): mismo análisis de validación, más la lectura de la convicción y 8 pb como costo de estrés	Prueba 2024–2026: −5,1 % anual, Sharpe −0,54; Clark-West $p = 0{,}52$	Se reporta tal como salió; el modelo no se modifica
E15	6 nov	*Prerregistro*: robustez a la muestra de entrenamiento (sin el tramo con huecos 2011–2012; inicio en 2008 y en 2013), sugerida en la mentoría	Validación: 9,7 %, 9,0 % y −0,2 % (oficial 12,1 %); prueba: −6,2 %, −4,0 % y −4,7 %	Solo robustez; fragilidad declarada antes de la corrida
E16	12 nov	Costo de referencia de 0,07 % ida y vuelta (3,5 pb por unidad) propuesto en la segunda mentoría, aplicado a las posiciones ya decididas (resultado lineal en el costo, sin recalcular)	10,4 % en validación, 13,1 % en 2011–2019 y −6,6 % en la prueba	Solo reporte; el costo de la regla sigue en 2 pb

Nota: cuando hay dos cifras, corresponden a 2011–2019 y 2020–2023, respectivamente.

Número de ensayos. El *Deflated Sharpe Ratio* cuenta como ensayo cada variante cuyo resultado económico se observó antes de elegir la estrategia final: tres modelos (M1, M2 y M1C), cuatro versiones de cada uno (ventana expansiva, móvil, promedio y promedio calibrado), dos fracciones de Kelly ($\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{5}$) y

dos reglas de exposición (la original y la de utilidad), en total $N = 48$. Los análisis de robustez, diagnóstico y evaluación (E06–E09, E11–E13 y E16) no se cuentan como ensayos, porque no generaron estrategias candidatas: aplican la misma estrategia a otros precios, costos o subperíodos. El conteo tampoco incluye elecciones que no produjeron una variante con resultado observado: el cribado de 21 series de E01, la regla simple de E02, las ventanas de 60, 250 y 1.250 jornadas y el embargo. Por eso la Sección 6 reporta también el DSR con $N = 100$ y $N = 200$ (0,81 y 0,77 en 2011–2019; 0,58 y 0,51 en 2020–2023).

B. Bitácora de decisiones

Esta bitácora resume, para cada decisión metodológica del estudio, qué alternativas se consideraron, cuál se eligió y por qué, con la evidencia que la respalda. Responde a una recomendación de la mentoría del 6 de noviembre: documentar el proceso de decisión, incluidos los modelos y tratamientos descartados. Los identificadores E01–E16 remiten a la Tabla 17.

Tabla 18. Bitácora de decisiones, parte 1: datos

Decisión	Alternativas consideradas	Elegida y por qué	Evidencia
Objeto de predicción	Dirección del precio; dirección del retorno en exceso de carry	Exceso de carry: las bases liquidan cada jornada con el carry, que puede jugar a favor o en contra de la posición. Descontar el carry elimina además la tendencia nominal de largo plazo de la moneda, como recomendó la segunda mentoría	Auditoría: el signo cambia por el carry en 1,4 % de los días
Horario de cierre	Rezagar un día las series que cierran después del peso; tomar todas las series a una hora fija; suponer un cierre común	Cierre común, como indicó el laboratorio en la mentoría. La hora fija no es posible porque la base trae solo cierres diarios. Se declara como la principal fuente de *leakage* y se reporta la ejecución a la apertura	E07, E13; Tabla 9
Huecos de 2011–2012	Rellenar con el dólar observado; filtro de Kalman; base común a todas las series (*inner join*); excluir los retornos que cruzan huecos	Excluir los retornos que cruzan más de 6 días corridos. Rellenar inventaría valores de la variable objetivo, y el dólar observado del día t es el spot de $t-1$. Kalman se reserva para predictores de baja frecuencia, que el modelo final no usa	Auditoría; E11; E15: sin el tramo dañado el modelo decide igual el 96 % de los días
Feriados y cotizaciones repetidas	Mantenerlos; eliminarlos	Eliminar los días con cierre repetido y rango cero y usar el calendario desde 2004 (antes, el OHLC no tiene contenido)	Auditoría
Series de otras plazas	Rellenar sin límite; rellenar hasta 3 jornadas; descartar el día	Último valor disponible hasta 3 jornadas, sin mirar adelante, con aviso en la señal diaria	Prueba anti *look-ahead*: diferencia 0
Valores extremos	Winsorizar en 3 desviaciones estándar; suavizar con EWMA; mantenerlos	Mantenerlos. La señal es un promedio de seis retornos normalizados por su volatilidad (máximo absoluto de 4,0 en 2004–2023), el logit acota la probabilidad y Kelly reduce el tamaño cuando sube la volatilidad. Los días con señal extrema son informativos: los de $\lvert\text{señal}\rvert > 2$, entre 1 % y 2 % de los días, explican entre 30 % y 37 % de la ganancia de 2011–2023. Eventos como el estallido social y el COVID son información sobre el peso, no ruido ajeno	Diagnóstico del 6 de noviembre
Series candidatas	21 series de la base; cobre COMEX; carry y volatilidad emergente; flujos del BCCh; datos macro; dólar observado	Señal NY. El cobre no agrega información una vez incluida la señal (su movimiento ya está en las monedas emergentes); los flujos reaccionan al precio en vez de anticiparlo; los datos macro se publican con unas 5 semanas de rezago	E01, E03, E10; auditoría
Lectura de la base	Buscar el archivo más reciente por patrón; nombre exacto	Nombre exacto, con error si falta y huellas del archivo y de los datos en cada señal. La búsqueda por patrón leía la versión antigua sin avisar	Base del 6 de noviembre: historia idéntica hasta 2023

Tabla 19. Bitácora de decisiones, parte 2: modelo, regla y evaluación

Decisión	Alternativas consideradas	Elegida y por qué	Evidencia
Familia de modelos	Logit; árboles con *boosting* (LightGBM); momentum; cambio de régimen	Logit anidado. Con una señal débil y pocas variables útiles, un modelo flexible sobreajusta con facilidad; el logit es interpretable y se calibra bien. LightGBM y momentum se descartaron por diseño, antes de mirar resultados. El cambio de régimen, sugerido en la segunda mentoría, queda como extensión: incorporarlo después de ver la prueba sería sobreajuste	E03
Combinación de modelos	Un solo modelo; varios modelos con resultados sumados; varios modelos con una regla de combinación fija	Una sola señal diaria: las dos ventanas del logit se promedian antes de calibrar, con una regla fijada de antemano, y nunca se evalúan ni se suman por separado	Sección 4
Selección de variables	Agregar todo lo que mejore el ajuste; escalera prerregistrada	Escalera M0 $\rightarrow$ M1 $\rightarrow$ M2: una variable entra solo si mejora el pronóstico fuera de muestra con Clark-West, $p < 0{,}05$	E03, E10
Entrenamiento y prueba	Validación cruzada aleatoria; ventanas móviles traslapadas; *walk-forward*	*Walk-forward* anual sin muestreo aleatorio, con un embargo de 5 jornadas, promediando una ventana acumulativa (desde 2004) y una fija (1.250 jornadas), como sugirió la mentoría para series de tiempo	E03; E15 (el punto de partida importa)
Calibración	Sin calibrar; isotónica; Platt anual	Platt anual con las predicciones fuera de muestra de años anteriores: monótona, estable con pocos datos y coherente con que las bases premian la calibración	Sección 6
Regla de exposición	Signo de la señal con tamaño fijo; Kelly redondeado con filtro de costo; Kelly discreto por utilidad	Kelly discreto por utilidad, que incorpora riesgo y costo. El redondeo prerregistrado ignoraba el riesgo (87 % de los días en ±3)	E04, E05
Fracción de Kelly	$c = \frac{1}{4}$; $c = \frac{1}{5}$	$c = \frac{1}{4}$, prerregistrada; $\frac{1}{5}$ como robustez, sin que ninguna domine	E05, E06
Costos	Escala de costos por tamaño; 1 pb; 2 pb; 3,5 pb; perfiles	2 pb por unidad de cambio, cercano a medio *spread* de 40 centavos que mencionó la mentoría; 3,5 pb (0,07 % ida y vuelta) como referencia del laboratorio; estrés de 8 pb (*spread* de 1,5 pesos); perfiles institucional y minorista; costo de equilibrio	E08, E12, E14, E16
Ejecución	Solo cierre a cierre; solo apertura	Cierre a cierre como convención oficial y apertura a apertura con la misma prominencia	E07, E13
Inferencia	Solo Diebold-Mariano; solo bootstrap	Clark-West, Diebold-Mariano y Pesaran-Timmermann para el pronóstico; bootstrap estacionario con Holm para el valor económico; *Deflated Sharpe Ratio* con $N = 48$, 100 y 200	E09
Congelamiento	8 de noviembre; 6 de noviembre	6 de noviembre, con el código etiquetado `v0.9-congelado` antes de mirar el tramo de prueba	E14
Después de la prueba	Revisar el modelo; mantenerlo	Mantenerlo. Un cambio elegido mirando 2024–2026 sería sobreajuste y solo podría evaluarse con las tres semanas del monitoreo	Sección 6.2

C. Reproducibilidad

Todo el análisis se reproduce con el código del repositorio y la base entregada por el laboratorio, sin otros datos ni pasos manuales. El archivo `README.md` del repositorio resume los supuestos del estudio y la justificación de cada herramienta, y remite a las secciones de este informe donde se discuten.

Estructura del repositorio.

- `src/config.py`: parámetros prerregistrados (muestra, variables, modelos, regla de exposición, costos y perfiles).
- `src/datos.py`: lectura de la base y construcción de la tabla de variables, con una prueba automática de que ninguna variable usa información futura.
- `src/modelo.py`: estimación *walk-forward* del logit con ventanas expansiva y móvil, y calibración de Platt.
- `src/evaluacion.py`: métricas, tests (Clark-West, Diebold-Mariano, Pesaran-Timmermann), regla de exposición, backtest, bootstrap estacionario, corrección de Holm y *Deflated Sharpe Ratio*.
- `src/auditoria.py`: auditoría de la base (Sección 3.4).
- `notebooks/01_modelo_nucleo.ipynb`: todos los resultados del informe, en 16 secciones (0 a 15).
- `run_daily.py`: señal diaria para el monitoreo en vivo.
- `tests/test_run_daily.py`: verifica que la señal diaria reproduce exactamente el backtest.
- `reports/registro_experimentos.csv`: el registro de la Tabla 17.

Cómo reproducir los resultados. Con Python 3.11 o superior: (1) dejar el Excel de la base en la carpeta `data/`; (2) instalar las dependencias con `pip install -r requirements.txt`; (3) ejecutar el notebook completo, lo que toma uno a dos minutos. La Tabla 20 indica de qué sección del notebook sale cada tabla y figura del informe; las figuras se guardan en `reports/figuras/`. Las semillas del bootstrap y del placebo están fijas, por lo que los resultados son idénticos en cada ejecución.

Tabla 20. Origen de cada tabla y figura del informe

Tabla o figura	Sección del notebook
1 (tramos) y 2 (series)	Configuración (`src/config.py`) y diccionario de la base
3 (estadísticas descriptivas)	13
4 (coeficientes)	2 (M1, M2) y 11 (M1C)
5 y 6 (pronóstico y tests)	3, 4 y 11
7 (valor económico)	6 (panel A) y 13 (panel B)
8 (evaluación formal)	10
13 (resultado por año)	7 y 13
14 (ejecución)	8
15 (canales minoristas)	Fuentes externas citadas en la tabla
Figura 5 (costos)	9 y 14
16 (perfiles de inversionista)	12 y 12b
Figuras 1, 2 y 4	14 (`src/figuras.py`)

Señal diaria. Durante el monitoreo en vivo, `run_daily.py` calcula la exposición de la jornada siguiente con el modelo congelado, siguiendo exactamente el procedimiento del backtest, y la anota en `reports/senales_diarias.csv` junto con una huella del código con que se emitió. La huella permite verificar que el modelo no cambió durante el torneo. Antes de la fecha de congelamiento, el script rechaza fechas posteriores a 2023, para impedir que se examine el tramo de prueba por accidente.